

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学

专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统

学 号 1221097501

姓 名 丁奕炜

导 师 曹亚东

专业学位类别 工程管理硕士

类 型 全日制

专业（领域） 物流工程与管理

论文提交日期 2024.05

Blockchain based carbon emission management system for steel supply chain

Thesis Submitted to Nanjing University of Posts and
Telecommunications for the Degree of
Master of Engineering Management



By

Ding Yiwei

Supervisor: Prof. Cao Yadong

May 2024

摘要

随着世界气候变化问题愈演愈烈,碳排放量控制将是所有国家和组织的主要议程。钢铁工业是碳排放的主要源头之一,其碳排放量管理对缓解气候变化有着重大作用。中国的传统钢铁产业碳排放管理体系有诸多缺陷,比如不能涵盖整个供应链,没有考虑到整体碳排放最优。而且,由于传统的钢铁产业碳排放管理方式依赖中心化服务器,无法及时同步信息,也容易出现人为的数据篡改或存储数据的丢失。因此钢铁供应链碳排放管理急需新的解决方案。

区块链具有去中心化、防篡改、安全加密可追溯等核心特点,本文将以太坊联盟链作为钢铁供应链碳排放管理系统的底层架构,并进行整体设计,尤其在建立钢铁供应链整体碳排放最优化策略,和提升整个系统的共识效率两个方面进行了具体设计,在此基础上对原型系统进行开发和测试。

首先,本文设计了一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略。一方面通过数学建模的方式建立的 CEMSSC 碳排放管理模型,对钢铁供应链各个环节的碳排放数据进行仿真;另一方面,本文通过改进传统 GWO 算法,得到 TGWO 算法,再对 CEMSSC 模型进行求解,求得的最优解即为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方案。经实验证明,该策略在碳排放数据收集的全面性和有效性以及算法求解的效果方面具有优势。

其次,本文分析了传统 PBFT 共识算法存在的算法低效率、高时延且无法对节点进行动态管理的不足,提出了一种基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT。该算法通过引入三重信任机制,在每一轮共识的过程中对共识节点从节点静态信任度、节点累计贡献信任度、节点静态信任度三个方面进行评价,并计算最终信任度标记该节点。在下一轮共识开始的时候,系统将从选取最终信任度高的节点参与共识,减少拜占庭事件发生的概率。同时,通过引入动态节点奖惩机制,对新加入的节点进行信任度奖励和对已有节点设置信任度阈值,来实现对节点加入和退出的动态管理。经实验证明,TTD-PBFT 算法在共识效率、可靠性和安全性能方面具有优势。

之后,本文对钢铁供应链碳排放管理系统进行具体设计,分析了系统的功能需求和非功能需求,设计了相应的功能模块和对应的 UML 时序图。本文还提出了系统的总体架构设计,规划了整体网络的部署安排,并进行了数据库设计。基于上述设计,将碳排放最优化策略和 TTD-PBFT 共识算法在系统中实现,展示主要功能流程以及系统界面,并作了相应的功能测试,测试结果表明该系统可以达到对钢铁供应链碳排放数据进行管理的应用要求。

关键词: 钢铁供应链, 碳排放, 区块链, 灰狼优化算法, PBFT

Abstract

As the global climate change issue intensifies, carbon emission control will be the main agenda for all countries and organizations. The steel industry is one of the main sources of carbon emissions, and its carbon emission management plays a significant role in mitigating climate change. The traditional carbon emission management system of China's steel industry has many shortcomings, such as not covering the entire supply chain and not considering the optimal overall carbon emissions. Moreover, due to the reliance on centralized servers for traditional carbon emission management in the steel industry, information cannot be synchronized in a timely manner, and it is also prone to human data tampering or loss of stored data. Therefore, new solutions are urgently needed for carbon emission management in the steel supply chain.

Blockchain has core characteristics such as decentralization, tamper resistance, secure encryption and traceability. This article takes the Ethereum consortium chain as the underlying architecture of the steel supply chain carbon emission management system and conducts overall design, especially in establishing an overall carbon emission optimization strategy for the steel supply chain and improving the consensus efficiency of the entire system. Based on this, the prototype system is developed and tested.

Firstly, this article proposes an optimization strategy for carbon emissions in the steel supply chain based on TGWO. On the one hand, the CEMSSC carbon emission management model established through mathematical modeling simulates the carbon emission data of various links in the steel supply chain; On the other hand, this article improves the traditional GWO algorithm to obtain the TGWO algorithm, and then solves the CEMSSC model. The optimal solution obtained is the minimum carbon emissions of the steel supply chain as a whole and the corresponding treatment schemes for each link. Experimental results have shown that this strategy has advantages in the comprehensiveness and effectiveness of carbon emission data collection, as well as the effectiveness of algorithm solving.

Secondly, this article analyzes the shortcomings of traditional PBFT consensus algorithms such as low efficiency, high latency, and inability to dynamically manage nodes. A consensus algorithm TTD-PBFT based on triple trust and node dynamic control is proposed. This algorithm introduces a triple trust mechanism to evaluate the consensus node in terms of static trust, cumulative contribution trust, and static trust during each round of consensus, and calculates the final trust level to label the node. At the beginning of the next round of consensus, the system will select nodes with high trust to

participate in the consensus, reducing the probability of Byzantine events occurring. At the same time, by introducing a dynamic node reward and punishment mechanism, trust rewards are given to newly added nodes and trust thresholds are set for existing nodes to achieve dynamic management of node joining and exiting. It has been experimentally proven that, The TTD-PBFT algorithm has advantages in consensus efficiency, reliability, and security performance.

Afterwards, this article specifically designed a carbon emission management system for the steel supply chain, analyzed the functional and non functional requirements of the system, and designed corresponding functional modules and UML timing diagrams. This article also proposes the overall architecture design of the system, plans the deployment arrangement of the overall network, and conducts database design. Based on the above design, the carbon emission optimization strategy and TTD-PBFT consensus algorithm were implemented in the system, displaying the main functional processes and system interfaces, and corresponding functional tests were conducted. The test results showed that the system can meet the application requirements for managing carbon emission data in the steel supply chain.

Key words: Steel supply chain, Carbon emissions, Blockchain, GWO, PBFT

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 课题来源及研究内容.....	3
1.2.1 课题来源及研究内容.....	3
1.2.2 研究方法.....	3
1.2.3 研究创新点和工作.....	4
1.3 本文组织结构.....	4
第二章 论文相关理论和研究综述	7
2.1 钢铁供应链相关背景.....	7
2.1.1 钢铁供应链的定义.....	7
2.1.2 钢铁供应链碳排放管理问题.....	7
2.2 区块链技术研究.....	8
2.2.1 区块链原理.....	8
2.2.2 以太坊.....	10
2.2.3 共识算法.....	12
2.2.4 PBFT 共识算法	14
2.3 基于区块链的钢铁供应链碳排放管理研究现状	15
2.3.1 钢铁供应链碳排放管理的研究现状.....	15
2.3.2 基于区块链的碳排放管理的研究现状	16
2.4 本章小结.....	17
第三章 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略	18
3.1 问题概述.....	18
3.2 钢铁供应链碳排放管理模型(CEMSSC)设计	19
3.2.1 参数说明.....	19
3.2.2 模型设计.....	20
3.3 改进的灰狼算法(TGWO).....	22
3.3.1 GWO 与 TGWO	22
3.3.2 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略分析	24
3.4 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略实验分析	25
3.4.1 模型分析.....	25
3.4.2 算法分析.....	25
3.5 本章小结.....	28
第四章 基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT	29
4.1 PBFT 共识算法在钢铁供应链碳排放管理中的不足.....	29

4.2 TTD-PBFT 共识算法	30
4.2.1 三重信任机制	30
4.2.2 动态节点奖惩机制	33
4.2.3 TTD-PBFT 共识方案分析	35
4.3 TTD-PBFT 共识方案实验分析	35
4.4 本章小结	38
第五章 基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的设计	39
5.1 业务流程分析	39
5.2 系统需求分析	40
5.2.1 用户分析和系统功能设计	40
5.2.2 系统功能模块设计	41
5.2.3 系统性能模块设计	44
5.3 系统总体设计	45
5.3.1 系统总体架构	45
5.3.2 系统网络部署	46
5.4 数据库设计	47
5.5 本章小结	50
第六章 系统实现与测试	51
6.1 系统开发环境	51
6.2 区块链网络部署	51
6.3 系统功能实现	52
6.4 系统界面展示	55
6.5 系统测试	60
6.6 本章小结	63
第七章 总结与展望	64
7.1 总结	64
7.2 展望	65
参考文献	66

第一章 绪论

传统的钢铁供应链由于涉及节点多、环节复杂，往往会在对碳排放管理过程中出现信息无法及时同步、数据容易被人为恶意篡改、管理措施受现实因素干扰无法及时实施等问题。而区块链技术的去中心化、防篡改以及智能合约的应用可以很好地解决以上提到的问题。因此，如何将区块链技术应用于钢铁供应链碳排放管理场景中，以提升钢铁供应链对于碳排放管理的效率，是本文研究的课题。

1.1 研究背景与意义

自“双碳”目标确立以来，中国已出台涉及多个产业的若干监管措施，为以低碳转型为重点的可持续发展提供指导。其中，钢铁行业作为碳排放的重要来源之一，其碳排放管理对于减缓气候变化具有重要意义[1]。与此同时，钢铁产业供应链是一个典型的复杂分布式场景，涉及到上游原材料供应商、中间的生产制造商、下游的经销商和消费者以及连通上下游的物流等多个企业实体。这些实体之间关系错综复杂，伴随会产生大量的生产数据，碳排放数据更会成为庞大的信息流。鉴于钢铁行业作为碳排放的重要来源，其供应链涉及多个复杂环节和众多企业实体，碳排放数据的共享和管理成为推动整个供应链低碳转型的关键。当前，国内外均已建立起针对碳排放的实效管理系统，对碳排放数据的监控与管理愈发依赖于现代化的碳排放管理系统，这已成为不可逆转的趋势[2-4]。因此，对钢铁供应链上的碳排放数据进行管理势在必行。

钢铁供应链碳排放管理系统，就是利用现代化信息技术对钢铁从上游原材料阶段到被生产制造再到被下游回收处理的整个过程中产生的碳排放数据进行记录和管理。通过整个钢铁供应链上各个环节多个企业的参与，实现钢铁供应链碳排放数据的共享和协同管理，可以帮助企业及时发现钢铁供应链上的异常碳排放数据，也可以通过建模和优化算法等技术对钢铁供应链的流程进行优化，进而减少碳排放[5]。但是，在传统的碳排放管理系统中，碳排放数据都需要由一个中心化的数据库来存储，这个中心化的数据库往往由某个企业或机构单独集中管理，容易造成数据的人为篡改，也不能保障钢铁供应链上企业各自隐私数据的安全，即使改企业或机构能够保证数据的安全，其他企业也无法对中心化的数据库抱有完全的信任，当出现数据问题时，容易造成企业间责任的相互推诿和指责。与此同时，供应链上各个企业也会因为数据更新不及时，无法及时信息共享，从而导致各自为政，影响供应链整体碳排放

最优[6]。所以，在钢铁供应链领域，需要新的技术方案来解决传统碳排放管理系统的不足。

基于上述要求，本文深入探讨了区块链技术在钢铁供应链碳排放管理中的应用，以实现更高效、透明和可持续的碳排放管理。区块链技术集成了点对点数据传输、加密通信、共识机制以及分布式存储等多重前沿技术，因此天生具备去中心化、高度安全以及防篡改等核心优势。在区块链构建的点对点网络中，用户间无需建立信任关系，也无需第三方证明，仅凭区块链系统的共识机制即可完成交易。同时，交易过程中的所有数据都会以公开透明的方式同步至系统中的每个用户，确保信息的实时性与一致性，这不仅打破了用户间的信息孤岛，也从根本上消除了数据被恶意篡改的风险，通过其固有的物理特性构筑了用户间的绝对信任。此外，区块链还运用密码学原理，确保用户数据在传输过程中的安全，而其独特的链式结构则从根本上确保了链上交易数据的不可篡改性。因此，通过利用区块链技术，打造基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统，可以合理监管钢铁产业供应链的各个参与方的碳排放量，建立完善的碳排放管理方案。一方面，利用区块链技术具有的去中心化、不可篡改和公开透明等特点，可以有效地解决碳排放管理中的信任问题，提高碳排放数据和相关管理数据的透明度和可信度，使企业能够更好地了解自身的碳排放情况，并采取有效的措施进行减排[8]。另一方面，通过基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统，企业可以共享碳排放数据，促进企业间的协作和共同发展。推动钢铁供应链上的企业共同协作来降低整个供应链的碳排放，并共同制定减排计划和措施，这有助于促进企业间的协作和共同发展，推动整个供应链的低碳转型[9]。最后，基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统有助于政府和监管机构进行监管[10]，提高监管效率，减少监管成本，使政府和监管机构能够更好地对企业的碳排放进行管理和监督，促进可持续发展。

在此基础上，本文实现一套基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统。为了保证碳排放数据的全面性和可持续性，提出了一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略。通过此策略，对钢铁供应链上的各个环节的进行建模，收集碳排放数据，并利用优化算法求最优解。另一方面，为了保证碳排放管理系统中可能会存在用户节点的加入或退出行为、以及频繁的数据存储和查询操作带来的系统效率性问题，本文提出了一种基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT，通过引入三重信任机制和动态节点奖惩机制来提升共识效率和节点动态管理能力，从而提高了系统的性能。

1.2 课题来源及研究内容

1.2.1 课题来源及研究内容

本文的研究课题源于校企合作实习期间所承担的核心任务——“基于区块链的系统开发项目”。该项目紧密围绕钢铁供应链的独特性，聚焦于碳排放模型与优化算法的改进两大核心领域，深入展开碳排放管理研究，力求构建一套全面而高效的碳排放管理方案。同时，鉴于区块链技术在安全性和高效性方面的迫切需求，项目团队还对区块链中的共识算法进行了针对性改进，旨在设计出一种既高效又动态的共识机制，以满足实际应用中的复杂需求。

本文以《基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统》为题，旨在探索如何利用区块链技术构建透明、可信、高效的钢铁供应链碳排放管理方法。实现对面对全球气候变化与我国“双碳”目标的双重挑战，研究将深度剖析区块链在钢铁供应链上的碳排放协同管理方面的特性，探讨其在监测、核算、优化钢铁产业链全过程碳排放上的应用潜力，力求构建一个既能提升碳管理效率又能保障数据真实性的新型系统，为我国乃至全球钢铁行业绿色低碳转型提供理论支持和技术解决方案。

首先，本文深入调研了钢铁供应链碳排放管理的现有方案，旨在全面理解其特点。通过分析传统碳排放管理存在的问题，我们设计了一个基于区块链技术的钢铁供应链碳排放管理系统。为了实现对钢铁供应链全方位、可持续的碳排放管理，我们进一步研究了碳排放建模和灰狼优化算法（GWO），旨在构建一个完善的钢铁供应链碳排放最优化策略。最后，研究了PBFT 共识算法在节点增多的情况下存在的效率下降问题以及无法对节点的加入和退出进行动态管理的问题，提出了一种基于三重信任和节点动态控制的共识算法。本文的研究内容可以在实现钢铁供应链碳排放管理的全方位与可持续，同时也可以保障碳排放管理系统的高效性和动态管理。因此，本文的研究对生产生活都有积极的探索价值。

1.2.2 研究方法

本文的主要研究方法有：

（1）文献研究法。本文通过深入研读国内外关于碳排放的文献资料，进行了综合归纳。过往研究多聚焦于钢铁供应链中单一节点或企业的碳减排优化措施，而鲜有从全局角度出发，特别是缺乏从整体最优视角出发的钢铁供应链碳减排管理方案。本文认为，在全球一体化的大背景下，低碳运动的推进必然将扩展至整个钢铁产业链[11]。因此，本文致力于探讨钢铁供

供应链中各企业间的协同合作问题，同时兼顾企业与供应链整体的利益，力求实现全钢铁供应链碳排放的最优化管理。

(2) 数学建模方法。为深入探究钢铁供应链的碳排放问题，本文采用数学建模的方法论，构建了钢铁供应链碳排放模型。在建模过程中，本文充分考虑了钢铁供应链上各主要企业独立负责其环节碳排放的实际情况和特点，为不同环节分别建立了相应的数学模型，以更精确地反映各环节的碳排放状况。

(3) 模拟仿真法：将论文中的理论模型和整个区块链系统开发结合并验证，通过实证分析不断修正和完善理论模型。

1.2.3 研究创新点和工作

本研究实现的相关理论与技术，主要涉及区块链、数学建模、生物优化算法等技术。由于研究的钢铁供应链整体环节要考虑到诸多实际因素，在保证优异性的同时又要考虑到结果的准确性和合理性，因为有时操作的结果尽管能达到碳排放的有效控制，却不符合钢铁供应链的实际运营逻辑。因此如何在符合供应链实际运营需求的同时做到整体最优，是本研究设计的一大难点。同时，针对已有的 PBFT 共识算法，本文需要在分析出其不足的情况下有针对性地进行改进，也是一大难点。另外本文需要根据研究的具体应用环境进行相关的需求分析，并对钢铁供应链碳排放管理系统进行系统设计和开发，具有一定复杂度。因此，本文在理论研究和实现上都具备一定的难度和工作量。

本文的主要创新点在于：

- 针对现有的尚不完善的碳排放管理机制，本文基于数学建模的方法立足钢铁供应链整体，构建了一个碳排放管理 CEMSSC(Carbon Emission Management in the Steel Supply Chain 模型，在此基础上，通过对传统的灰狼算法 (GWO) 进行改进，形成 TGWO 优化算法 (Tent mapping—Grey Wolf Optimizer) 对 CEMSSC 模型求解，求得的最优解为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式，从而减少钢铁供应链整体的碳排放量。

- 针对传统 PBFT 在钢铁供应链碳排放管理中存在的不足，提出一种基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT，通过引入三重信任机制和动态节点奖惩机制来提升共识效率和动态管理能力。

1.3 本文组织结构

本文主要研究了如何将区块链技术应用于钢铁供应链碳排放管理场景中，旨在运用碳排

放模型、生物优化算法提升钢铁供应链碳排放管理的全面性和可持续性，同时运用高效动态的共识算法提升系统性能。本文章节安排如下：

第一章 绪论。本章介绍了本文的选题背景及其深远的研究意义。鉴于当前环境保护和可持续发展的重要性，钢铁供应链碳排放管理系统的构建显得尤为关键。此外，本章还简要阐述了区块链技术的核心特点及其在钢铁供应链碳排放管理系统中的应用价值。区块链技术以其去中心化、高安全性和数据不可篡改等特性，为钢铁供应链碳排放管理提供了全新的解决方案。最后，本章还指出了本文的研究来源和主要研究内容，为后续章节的展开奠定基础。

第二章 相关技术研究。首先对钢铁供应链的定义以及目前钢铁供应链碳排放管理存在的问题进行分析；其次对基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统涉及的技术进行研究，着重介绍区块链、以太坊、共识算法三个部分；最后对国内外关于“钢铁供应链碳排放管理”和“基于区块链的碳排放管理的研究现状”的研究现状进行分析并做出总结。

第三章 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略。立足于供应链整体最优的角度，对已有的碳排放模型和算法进行分析，在此基础上提出了一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略，通过分别对钢铁供应链的各个碳排放环节进行建模，建立一种 CEMSSC 模型，再利用基于灰狼算法改进后的 TGWO 优化算法进行求解，求得的最优解为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式。通过实验仿真证明 CEMSSC 模型和 TGWO 优化算法比传统碳排放测算模型和 GWO 有更多的优势。

第四章 基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT。首先介绍 PBFT 的相关原理，并分析了其在钢铁供应链碳排放管理中存在的不足，然后针对其低效和无法动态管理节点的问题，提出了一种基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT，通过引入三重信任机制和动态节点奖惩机制来提升共识效率和节点动态管理能力。最后通过实验仿真证明 TTD-PBFT 比传统 PBFT 有更多的优势。

第五章 基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统设计。本章剖析了基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的核心业务流程，根据使用场景的不同，对用户进行分类，并从用户的角度出发，分析了系统的功能需求和非功能需求，确保系统能够满足用户的实际使用需求。基于上述分析，本章为涉及到的功能需求设计了相应的功能模块，并绘制了对应的 UML 时序图，用于展示系统内部的工作流程和交互逻辑。之后本章分别提出了系统的总体架构设计，规划了整体网络的部署安排，并针对系统的数据需求进行了数据库设计。

第六章 系统实现与测试。首先对底层区块链网络进行部署，然后展示了系统实现各个功能模块的流程图，以及所实现的相关功能所涉及的界面内容，最后测试系统的功能模块。

第七章 总结与展望。对本文完成的内容进行总结，提出系统中仍未解决的问题和需要研

究的内容，并表示对行业未来的展望。

本文的内容组织结构如图 1.1 所示：

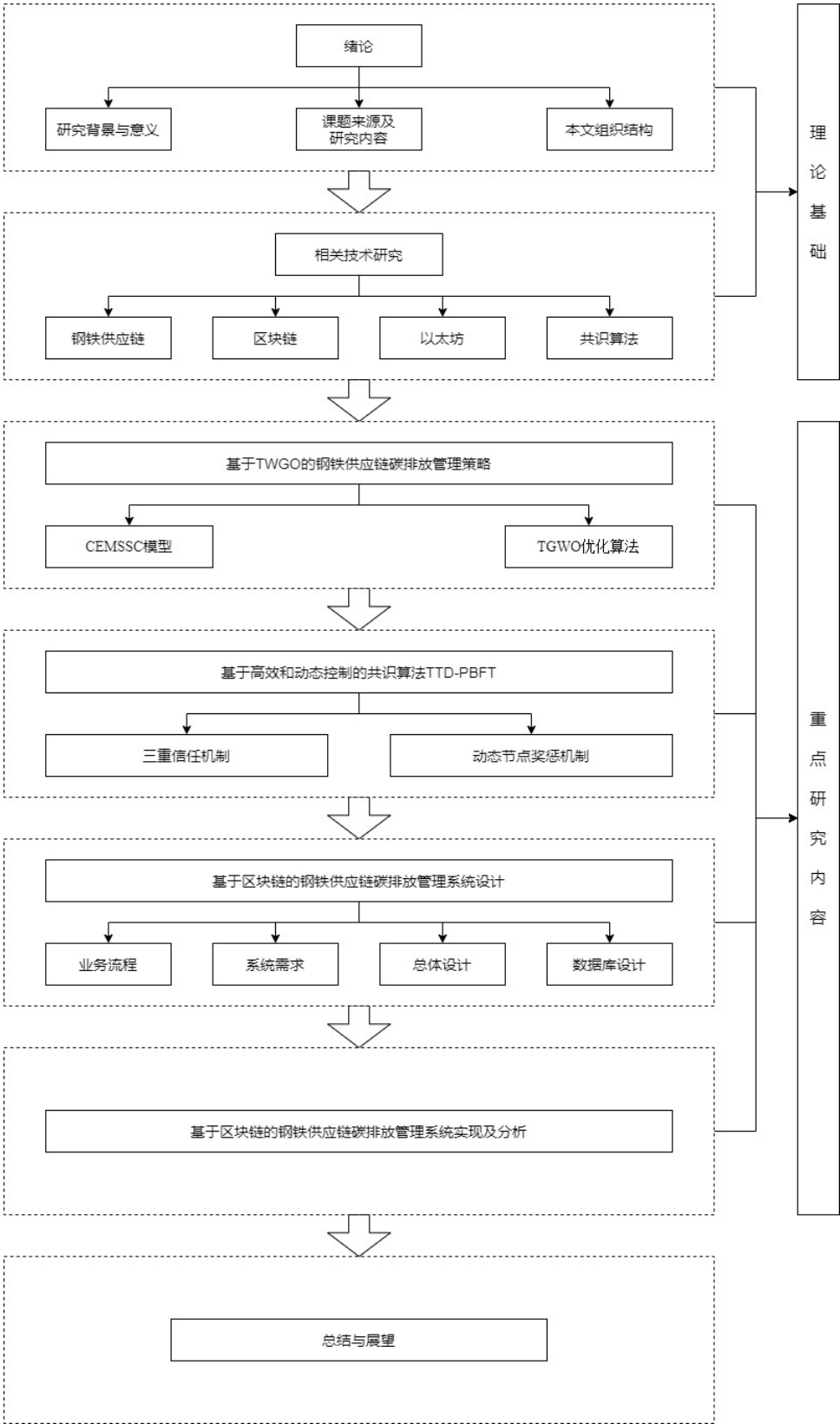


图 1.1 内容组织架构图

第二章 论文相关理论和研究综述

本章主要研究基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统所涉及的一些关键技术与研究现状。首先简单介绍了本文研究的钢铁供应链碳排放管理的相关背景，包括相关定义与目前存在的问题。然后介绍了对区块链相关技术的研究，着重阐述了区块链技术中的以太坊和共识算法两方面，进而对基于区块链的钢铁供应链碳排放管理技术现状进行研究。最后，分别研究了“钢铁供应链碳排放管理”和“基于区块链的碳排放管理”两个方面在国内外的研究现状。

2.1 钢铁供应链相关背景

2.1.1 钢铁供应链的定义

在迈克尔·波特提出的价值链理论中，供应链理论首次被提及，被其认为是从企业内部向企业外部发展过程中的产物[12]。供应链是一个复杂而集成的概念，它描绘了一个组织网络的全过程，涉及从原材料采购、生产加工直至产品或服务最终交付给消费者的所有环节。基于此，文献[13]明确指出，钢铁供应链是以钢铁企业的生产、运输及销售为核心，吸引钢铁产业链上下游企业及相关服务业共同参与的一种动态联盟组织形式。这一供应链闭环涵盖了钢铁产品从原材料的计划采购，到生产加工、物流运输、仓储，再到商品销售，直至最终的回收处理全过程。这一组织形式的动态性和联盟性，使得钢铁供应链在应对市场变化、优化资源配置、提升竞争力等方面具有显著优势。钢铁供应链是一个复杂且动态的系统，涉及上游原材料供应商、中游生产制造商、下游经销商、物流公司、终端用户等多个参与主体，通过信息流、物流、资金流和服务流的有效协同运作，确保钢铁产品按照市场需求高效地生产和交付。钢铁供应链是一个复杂且庞大的系统，这个链条上的每一个环节都相互依赖，共同影响着整个钢铁供应链的效率和效益。

随着科技的发展和全球化的推进，钢铁供应链也在不断地演变和优化。当下的钢铁供应链趋向于全球化、数字化、绿色低碳化、专业定制化和智能化方向发展[14-16]。

2.1.2 钢铁供应链碳排放管理问题

在当今全球背景下，供应链不仅主导着市场竞争的格局，更是碳排放全球流动的关键通

道。低碳供应链无疑是未来发展的主流趋势。因此，通过推行供应链碳交易机制，可以有效激发企业积极投身于碳减排的行动中，从而显著降低供应链的碳排放水平，进而为全球碳排放的减少提供强有力的推动力。

近两年我国在推进钢铁行业碳排放管理工作的过程中取得很大的进步，但同时也暴露出诸多问题，出现了许多不合理现象。

（1）缺少碳排放计算理论建设。当前，国内钢铁行业对于碳排放计算的理论构建，特别是关于符合中国国情的化石燃料碳排放因子数据库和二氧化碳排放计算方法学等方面的关注度尚显不足。这种理论建设的不足可能导致钢铁企业在实施减碳行动时缺乏明确的指导和科学的依据，进而可能采取片面、盲目、“一刀切”的减排方式，这不仅影响减排效果，也可能给企业带来不必要的损失。比如盲目采用其他公司已有的碳排放管理策略，缺乏对自身问题有针对性的调研，从而造成碳排放管理力度分散、效率低下、重复建设、资源浪费等问题，不能有效解决自身的碳排放管理问题[18]。

（2）数据安全问题。由于碳排放数据涉及企业运营、能源消耗、排放情况等多个方面，其中包含商业秘密和敏感信息。如果数据管理不善或安全措施不到位，可能导致数据泄露给未经授权的第三方，从而损害企业的竞争力和声誉[19]。同时，碳排放数据是制定减排政策、评估减排效果的重要依据。然而，如果数据在采集、传输或存储过程中被篡改或伪造，将导致政策制定者基于错误的信息做出决策，从而影响减排工作的有效性。目前，随着碳排放数据管理越来越依赖于信息化系统，网络攻击和入侵的风险也随之增加。黑客可能利用漏洞或恶意软件攻击数据管理系统，窃取、篡改或破坏数据，对数据安全构成严重威胁[20]。

（3）监管问题。目前，我国的碳排放监管机制尚不完善，导致碳排放数据质量控制领域存在诸多问题。同时，检测与核查监管体系不够健全，无法对形成有效监督[21]。

2.2 区块链技术研究

2.2.1 区块链原理

区块链允许建立一个分布式、无中心、透明的不可篡改的账本，2008年由一位化名为“中本聪”（Satoshi Nakamoto）的人引入到加密货币。区块链的概念首次在《比特币：一种点对点的电子现金系统》一文中被提出[22]。该论文详尽地阐述了比特币如何在一个去中心化的网络中实现点对点（P2P）的交易过程，这个网络以密码学算法为基础，能够让人们以去中心化的方式发生非许可的金融行为。

自从中本聪在提出了“比特币”概念之后，学者们试着从不同角度出发对区块链概念进行了定义。如文献[23]指出区块链技术是一种可以全员参与共建、共识的数据库。文献[24]指出区块链是由共识算法、隐私保护、智能合约等技术组合而成；文献[25]将区块链比喻为一份电子账本，这份账本由多个独立的、不可修改的区块组成，它们按照顺序相连，每个区块都记载着相应区段交易详细信息的记录，确保交易的透明性和可追溯性。而文献[26]则经过研究，强调了区块链作为一种技术方案的安全可靠性，并指出区块链通过去中心化和去信任的方式，实现了集体维护的机制，从而确保了数据的安全性和可靠性。这种独特的技术特性使得区块链在多个领域具有广泛的应用前景。

区块链本质上是受密码学保障的一系列交易记录，这些记录（即区块），包含了前一个区块的加密散列、时间戳，以及交易数据（这些数据通常是以默克尔树算法[27]计算得出的散列值形式呈现），确保信息的完整性和真实性。区块链的结构图如图 2.1 所示。这种设计赋予了区块内容极强的抗篡改能力[28]。通过区块链技术串联而成的分布式账本，为用户双方提供了一个高效记录交易的平台，同时确保了这些交易记录可以被永久查验。

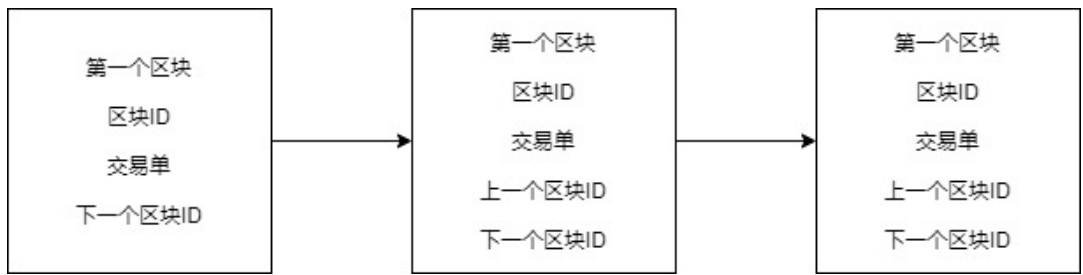


图 2.1 区块链结构图

从逻辑架构的角度分析，区块链的优势特点在于其所有区块之间以双向链表的形式紧密相连，构成了一个完整链条。这种设计确保了区块间的顺序稳定且不可篡改。每一个新区块在生成时，都会嵌入前一个区块（即父区块）的 Hash 值，这一 Hash 值独一无二又计算复杂。这种机制使得区块链具备了极强的防篡改能力。如果有恶意攻击者试图修改或替换某个区块的内容，那么他们必须同时修改这个区块之后所有区块的 Hash 值，因为每个区块的 Hash 值都依赖于它之前所有区块的 Hash 值。这样的行为在理论上是极其艰巨的，几乎不可能完成。而且在区块链网络中，每当有新的区块生成或更新时，都需要经过全网节点的共同验证和确认。这种全网共识的机制进一步增加了篡改区块的难度，几乎使得篡改成为不可能。

区块链技术使得全网所有的节点共同维护一个共享账本，每个节点都持有一份完整的账本副本。这种分布式账本的设计确保了交易记录一旦确定就无法被修改或删除。这种不可篡改的特性使得区块链成为了一种高度可靠和信任的交易记录方式。因此，即使是陌生人之间，也可以基于区块链技术直接进行各种交易，而无需担心交易记录的真实性和可信度问题。区

区块链技术为陌生人之间的交易提供了一种全新的、安全可靠的解决方案。

区块链从节点参与方式可以被划分为：公有链、联盟链和私有链。它们各自具有不同的特点和应用场景：

（1）公有链

公有链是一种完全开放的区块链，任何人无需注册或授权，都能自由读取、发送并获取有效确认的共识信息。这种区块链以其去中心化、中立、开放和不可篡改的特性而著称，允许匿名访问，并确保交易记录的安全与可靠。在公有链中，所有参与者都扮演着区块链网络中的一个节点角色，共同维护着整个系统的运行。由于公有链的完全去中心化及面向大众的特性，它通常被广泛应用于虚拟加密货币、金融机构以及电子商务等领域，为这些领域提供了一种高效、透明且安全的交易解决方案[29]。

（2）联盟链

联盟链是介于公有链和私有链之间的一种区块链形式，它具备一定程度的去中心化特性。联盟链由多个机构联合发起，并由这些机构共同维护，其共识过程由特定的节点来控制。与公有链不同，联盟链的账本数据并非完全公开，而是仅限于特定的成员群体和有限的第三方访问。参与联盟链的成员都是经过提前筛选或直接指定的，链上的读写权限、记账规则等操作则由联盟链的所有节点共同决定。

在联盟链场景中，参与者组成了一个紧密的联盟，参与共识的节点数量相较于公有链要少得多。这使得联盟链既继承了公有链的去中心化和可信度优势，又兼具私有链的高效性和可控性特点。因此，联盟链特别适用于多组织场景下的业务需求，能够有效满足各方在安全性、隐私性和效率方面的需求[30]。

（3）私有链

私有链是一种仅对特定个人或实体开放的区块链，其交易速度迅捷，几乎和常规数据库差不多。由于私有链中节点数量有限且具备高度信任度，因此无需每个节点都进行交易验证，从而大大提高了交易处理的效率。同时，私有链能更有效地保障数据的隐私性，确保数据不会被任何拥有网络连接的外部人员轻易获取。因此，私有链的应用场景主要局限于单一企业内部，如总公司对分公司的管理，包括数据库管理、审计等场景，能够为企业提供更高效、更安全的数据管理解决方案[31-32]。

2.2.2 以太坊

以太坊是一个开源的公共区块链平台，不仅拥有智能合约功能，更具备实现任意复杂计

算能力的特性。它实质上是一个具有确定性但实则无界的状态机，通过其独特的加密货币——以太币（Ether，简称“ETH”）来驱动。以太坊的核心是其去中心化的以太虚拟机（Ethereum Virtual Machine，简称 EVM），它能够处理点对点的合约操作。

这一创新概念最初在 2013 至 2014 年间由程序员维塔利克·布特林（Vitalik Buterin）提出，他深受比特币的启发，旨在将以太坊打造成为“下一代加密货币与去中心化应用平台”。通过以太坊，布特林期望能够开创一个全新的、更为先进和灵活的区块链应用生态，从而推动加密货币和去中心化技术的进一步发展[33-35]。

以太坊作为区块链领域中的一个成熟平台，因其卓越的安全性能、可靠的运行机制和用户友好的界面设计，赢得了众多开发者和公司的信赖。其强大的功能性和高度的可扩展性，使得以太坊成为构建和部署去中心化应用的理想选择[36]。以太坊架构图如图 2.2 所示。其由底层服务、核心层、顶层应用三部分组成。以太坊内部采用分布式计算方式，支持智能合约的应用，并通过对外提供丰富的 API 接口，让用户可以调用智能合约，实现在以太坊平台上进行数据的增改查操作。

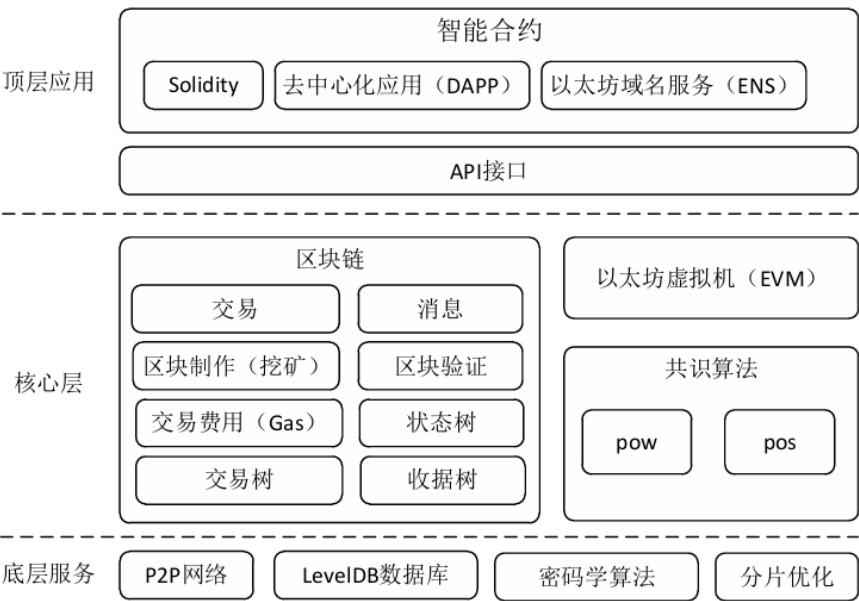


图 2.2 以太坊架构图

以太坊的底层架构主要包括 P2P 协议、LevelDB 数据库、密码学算法以及分片优化等关键组件。其中，P2P 协议以其无中心服务器的特性，实现了两个节点间的直接网络通信，为区块链的去中心化服务提供了坚实的基础和可能性。这种协议的设计使得以太坊能够更好地实现分布式、去中心化的特性，从而确保网络的安全性和稳定性[37]。LevelDB 用于区块链数据的存储。密码学算法则保障了区块数据的隐私性和安全性[38]。分片优化通过对交易进行并行检验，从而提升区块生成效率[39]。底层服务的存在保证了区块链系统整体的平稳运行。

以太坊的核心层包括 EVM、共识算法和区块链。其中，EVM 是智能合约的运行载体，在以太坊区块链上，节点能够将预先编写好的智能合约代码部署到 EVM 中运行。以太坊具备图灵完备的指令集，支持多种智能合约编程语言。一旦智能合约被编译并部署到区块链上，用户便可在以太坊上调用这些合约。当智能合约中设定的条件被满足时，合约将自动执行，且其条款对所有参与者都是透明的。这意味着没有任何个人或实体能够擅自修改合约内容或条款，确保了合约执行的公正性和不可篡改性。整个执行过程均通过去中心化的方式实现，无需第三方中介的介入。当以太坊区块链上的节点调用智能合约时，相关请求信息会被打包进区块，并在以太坊网络中进行广播和验证，最终安全地存储在区块链上[40-41]。

在以太坊区块链系统中，智能合约的执行遵循一个既定的流程，如图 2.3 所示。当外部数据操作触发智能合约预设的条件时，合约会依据事先设定的规则自动作出反应。在这一过程中，智能合约的接口函数被激活，将相关数据上传至区块链。之后，这些数据会被整合进最新生成的区块中。经过验证后，该区块将以链式结构的形式被添加到整个区块链中。在此过程中，以太坊区块链网络中的各个节点均可以通过调用智能合约来执行相应的代码，从而实现特定的业务功能。这一机制确保了智能合约的自动执行和数据的不可篡改性，为去中心化应用提供了强大的支持。

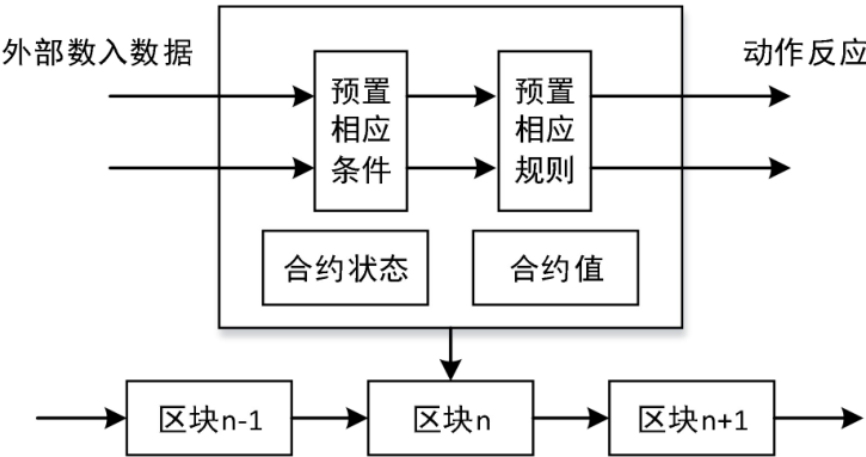


图 2.3 智能合约执行机制图

最后，以太坊的顶层应用则是通过 API 接口与以太坊区块链连接，并结合智能合约可以开发各种去中心化应用（DAPP）。

2.2.3 共识算法

文献[42]首次强调了分布式账本中参与交易维护的节点在达成共识时，需从三个关键维度进行验证：终止性、一致性和有效性。能够同时满足这三个方面的算法被称为共识算法。

其中，终止性的验证确保了系统的稳定运行；一致性的达成则保障了系统的安全性；而有效性的保证则确保了系统业务逻辑的准确性[43-44]。在区块链技术中，共识算法的核心挑战在于如何确保链上所有记账节点对当前交易记录形成共识，这对于维护区块链的完整性和可信度至关重要。下面介绍几种目前主流的共识算法，具体的对比信息如表 2.1 所示。

（1）工作量证明 PoW（Proof of Work）

PoW（Proof of Work）是 Satoshi Nakamoto 提出的比特币系统中采用的共识算法，通过消耗算力来验证交易或创建新区块。在 PoW 中，节点（或矿工）需要解决一个复杂的数学问题，这通常涉及大量的计算工作。成功解决数学问题的节点将获得相应的奖励，通常是虚拟货币。这个过程常被称为“挖矿”[45]。PoW 的重要特点是其公平性。所有参与挖矿的节点都需要消耗相同的算力和资源，没有节点能够拥有特权来轻易地获得奖励。这种机制确保了网络的安全性和去中心化。此外，PoW 还具有高难度的协议程序代码，这有助于保护去中心化系统中的节点安全运作，并能防止区块链网络受到黑客行为的恶意攻击。PoW 还能确保区块链数据的完整性和不可篡改性，因为篡改区块链数据需要解决同样复杂的数学问题，这需要消耗大量的算力和资源。

然而，PoW 也存在一些问题。由于需要大量的计算工作，PoW 机制会消耗大量的能源，同时，随着挖矿难度的增加，越来越多的算力被投入到网络中，这可能导致算力的集中化和矿池的形成，进而对去中心化产生一定的威胁。

（2）权益证明 PoS（Proof of Stake）

PoS（Proof of Stake）允许网络中的节点通过抵押一定数量的加密货币（通常称为“权益”或“代币”）来参与区块的创建和验证过程。PoS 不依赖于算力竞争来达成共识，而是通过抵押额的大小来决定节点参与验证的概率，抵押额越大的节点被选中为验证节点的机会也越大。这些验证节点负责校验新的交易块的合法性，并将其添加到区块链网络中。如果新的块被验证通过，验证节点将会获得相应的奖励，并且它所选的被验证的新块也将被添加到区块链网络中。此外，为了确保网络的整体安全性和稳定性，当一个节点被选中参与验证时，它的抵押额将被锁定。一旦节点完成验证和添加块的工作，其抵押额可能会相应地增加。PoS 的优点是不需要消耗大量资源，提高了能源效率，且有更好的可扩展性，但是缺点是持有代币数量最多的节点容易造成对区块链的垄断控制，产生代币集中化风险[46]。

（3）委托权益证明 DPoS（Delegated Proof of Stake）

DPoS（Delegated Proof of Stake）算法引入了“见证人”机制来监管节点行为[47]。在这一机制中，代币持有者（即股东）通过投票方式选举出一定数量的见证人，他们负责生成新的区块和验证交易。这种设计消除了交易等待非信任节点验证所需的时间，显著提高了共识

速度，因此 DPoS 在支持高并发交易和大规模应用方面具有显著优势。然而，若见证人中出现违背协议的行为或故障，网络将取消其记账权利，并启动重新选举程序以替换这些节点。尽管在大多数情况下这种机制能够保证系统的正确性，但在处理见证人恶意行为或故障的情况时可能较为复杂，因为更换见证人需要经过一系列严格的程序和投票过程[48]。

（4）实用拜占庭容错算法（Practical Byzantine Fault Tolerance）

PBFT 算法能够在存在恶意节点（即拜占庭节点）的环境中，确保服务器能够正确计算和执行共识指令。其核心理念在于利用投票机制来保障网络的安全可靠，进而保证节点间的状态同步更新。即便在面临恶意审计员的情况下，PBFT 也能确保结果的正确性与一致性。此算法不仅包含达成共识所需的一致性协议，还涵盖了检查点协议，用于定期清除已达成共识的交易数据，以及视图切换协议，用于在发现故障节点后进行视图切换。PBFT 共识机制以其高效性著称，无需庞大的算力支持。然而，随着参与节点数量的增加，其共识效率会有所降低。尤为重要的是，PBFT 主要适用于节点数目固定的场景，因此在可扩展性方面相对受限。在区块链网络节点数量众多的情况下，PBFT 机制可能会带来较大的网络开销，从而影响整个系统的性能和稳定性[49-50]。

表 2.1 共识算法对比信息表

共识算法	PoW	PoS	DPoS	PBFT
中心化程度	去中心化	去中心化	部分去中心化	部分去中心化
是否抗拜占庭节点	是	是	是	是
网络开销	大	小	小	节点数多时开销大
节点数	不限	不限	不限	有限
节点动态变化	支持	支持	支持	不支持
一致性	弱一致性	弱一致性	弱一致性	强一致性

2.2.4 PBFT 共识算法

PBFT 共识算法包括 request、pre-prepare、prepare、commit 和 reply 五个关键阶段，其中 request 和 reply 阶段由客户端节点主导。整个共识过程涉及三类节点：客户端节点、主节点和从节点。在 request 阶段，客户端节点发起交易请求，主节点验证请求后广播至从节点，从节点则对区块进行共识。

在 PBFT 共识算法中，一个包含 $3f + 1$ 个节点的分布式系统（其中 f 为拜占庭节点数），只要不少于 $2f + 1$ 个非拜占庭节点正常工作，系统即可稳定运行。这意味着 PBFT 共识算法

的容错性约为 1/3。

在 pre-prepare、prepare 阶段，各节点需进行投票，而 commit 阶段则用于反馈共识结果，最终 reply 阶段完成共识。PBFT 共识算法的核心在于 pre-prepare、prepare 和 commit 这三个阶段。

在 pre-prepare 阶段，主节点收到客户端节点的 request 消息验证后，向所有从节点发送 pre-prepare 消息。从节点收到并验证该消息后，全网广播 prepare 消息。进入 prepare 阶段，所有节点开始收集 prepare 消息。一旦节点收到 $2f + 1$ 个一致的 prepare 消息，即可进入可提交区块状态并广播 commit 消息。到了 commit 阶段，所有节点收集 commit 消息，一旦有节点收到 $2f + 1$ 个一致的 commit 消息，即将其缓存的区块数据提交至数据库。

整个共识过程实质上是对区块链中交易的打包验证。共识完成后，将生成新区块并入链，新区块包含经节点验证的多笔交易。

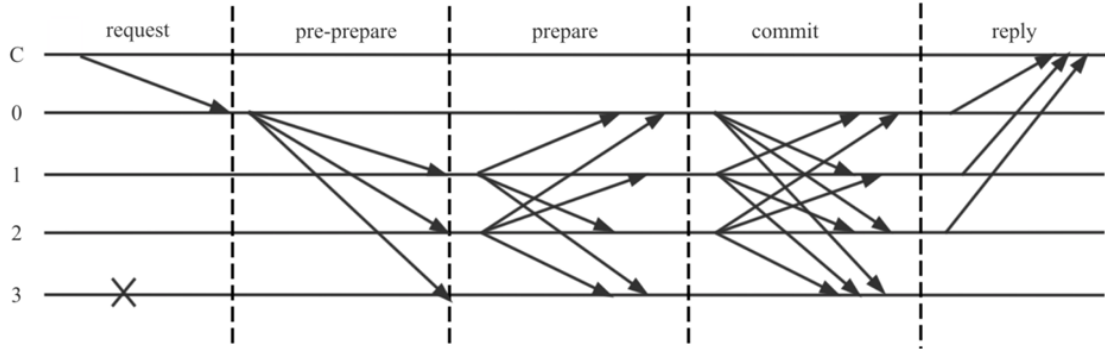


图 2.4 PBFT 算法的过程

2.3 基于区块链的钢铁供应链碳排放管理研究现状

2.3.1 钢铁供应链碳排放管理的研究现状

目前，在国内对钢铁供应链碳排放管理地研究方面，许多学者从宏观理论方面出发，比如研究减排对国家或行业的经济影响以及未来的发展方向等，文献[51]从经济绩效、供应链运营绩效和低碳环保绩效三个方面构建了钢铁企业低碳供应链绩效的评价方案。该方案运用基于模糊集理论的 VIKOR 方法进行绩效评估，并借助 Kaya 恒等式、灰色关联分析和回归分析等方法深入剖析了中国钢铁行业碳排放绩效的决定因素。文献[52]则针对低碳发展背景下新业态的需求，审视了传统钢铁企业组织管理体系的现状，并探讨了钢铁企业组织管理强化的路径。文献[53]概述了中国“碳达峰”与“碳中和”政策要求，强调钢铁行业开展产品碳足迹评价的重要性，在比较国内外产品碳足迹评价标准及碳标签发展现状的基础上，为中国钢铁

行业产品碳足迹评价工作提供了思考和建议。另外，也有学者从微观层面关注钢铁供应链的低碳管理应用。例如，文献[54]提出了一种多目标网络优化模型，旨在实现供应链网络总经济成本最小化和网络总碳排放量最小化，并运用遗传算法求解该模型。文献[55]针对钢铁供应链碳排放问题，构建了系统动力学模型，通过模拟分析，深入探讨了吨钢生产碳排放量、单位采购碳排放量以及采购周期等关键参数对钢铁供应链整体碳排放量的影响，为钢铁行业实现低碳发展目标提供了坚实的理论支撑，也为行业实践提供了有益的指导和参考。

国外研究方面，文献[56]从两个不同视角——基于生产工艺流程的供应链碳排放测算模型和基于比率估计的供应链碳排放测算模型，深入研究了供应链企业碳排放的测度方法，为准确评估碳排放提供了重要工具。文献[57]则着重于废钢铁、钢渣和粉尘排放的控制与回收利用，构建了一个以钢铁制造“资源-产品-废物-可再生资源”材料循环为导向的绿色供应链结构，旨在推动钢铁行业的可持续发展。文献[58]设计了一个钢铁供应链碳排放控制模式的总体框架，通过选择碳排放、时间、成本和技术四个主要目标作为决策依据，建立了钢铁供应链碳排放控制的层次评价模型，为钢铁行业在碳排放控制方面提供了决策支持。文献[59]明确了钢铁供应链碳足迹的边界，并利用 SPSS 软件对影响二氧化碳排放的主要因素进行了实证分析，为识别关键排放源和制定减排策略提供了数据支持。文献[60]构建了一个多目标规划模型，旨在实现经济总成本与碳减排的平衡优化。通过设定三种不同的减排情景，该模型深入讨论和分析了不同减排情境下经济总成本和碳排放的变化，为钢铁行业制定科学的减排策略提供了重要参考。

分析可知，目前国内外研究中，大多学者集中于对钢铁供应链进行整体建模，进而利用不同技术方法对模型进行分析和控制优化。

2.3.2 基于区块链的碳排放管理的研究现状

目前，国内外研究对于“基于区块链的碳排放管理”主要集中于区块链技术在碳排放信息追溯、质量控制、风险控制等方面的应用，文献[61]通过深入对比国内外主流区块链基础平台的技术特性，对区块链在碳资产管理中的应用进行了全面的可行性分析，为行业提供了宝贵的参考。文献[62]专注于智能物联网与区块链技术的融合应用，深入探讨了如何通过这两种技术的结合，实现对碳排放情况的智能化、数字化和透明化管理。此外，该研究还进一步提出了利用长短期记忆神经网络算法来优化碳配额购买策略，旨在降低履约风险，为碳排放管理提供了更加智能和高效的解决方案。文献[63]提出了一种改进的区块链方法，旨在更有效地监测碳排放减少情况，推动环保事业的进步。文献[64]研究了基于区块链的碳排放限额交易系统

声誉分配设计,通过分布式管理声誉分数,促进了对等碳交易市场的健康发展。而文献[65]则将区块链技术与碳资产交易市场紧密结合,不仅保障了交易信息的安全性和系统的稳定性,还便利了监管与历史记录的查阅,同时加强了隐私保护,为碳资产交易市场的健康发展提供了有力支持。

综上所述,尽管国内外关于将区块链技术应用于碳排放管理的研究已经有许多,但是仍然存在许多不足之处,比如局限于碳监管、碳资产和碳交易数据的管理等领域,缺乏对碳排放数据的有效控制等。因此,针对我国钢铁产业碳排放管理方面,需要在结合区块链技术的基础上,建立钢铁供应链的碳排放管理模型,并采用适当的优化方法,提高对碳排放控制管理的有效性。

2.4 本章小结

本章简单介绍了本文中提及的钢铁供应链的定义,从多个方面分析了目前我国钢铁供应链碳排放管理存在的问题。然后阐述了区块链技术,尤其对以太坊和共识算法两个技术进行重点叙述。最后对“钢铁供应链碳排放管理”和“基于区块链的碳排放管理”两个方面的国内外研究现状进行重点分析。为了解决钢铁供应链碳排放管理存在的问题,本文将在第三章设计一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略,利用数学建模和算法求解完善碳排放的最优化管理。同时,本文在第四章提出一种基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT,用于提升区块链系统的共识效率,提高系统的性能。

第三章 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略

基于第二章给出了钢铁供应链碳排放管理的研究现状的相关分析，为了实现对钢铁供应链整体碳排放最优的目标，需要对钢铁供应链上各个节点进行碳排放数据采集。本章将具体介绍基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放管理最优化策略，包括模型和算法两个部分，并分别与已有的模型、算法进行对比分析。

3.1 问题概述

我国钢铁供应链碳排放管理领域，当前面临着两大核心问题。首先，缺乏有效全面的碳排放管理模型。由于缺乏科学、统一的碳排放计量标准和测算体系，钢铁供应链中的各环节碳排放数据难以准确收集与评估，导致碳排放总量和强度难以有效监控和预测。其次，缺乏合适的多维度的求解算法也阻碍了碳排放管理的优化提升。碳排放管理涉及多个环节、多个利益主体和多个决策变量，需要综合考虑经济、环境、社会等多方面因素。然而，现有的求解算法往往过于单一，难以在复杂多变的现实情境中找到最优解。

在碳排放管理模型方面，现有的相关模型有生命周期评估模型[58]、碳足迹核算模型[59]等，但这些模型在实际应用中仍存在一定的問題。生命周期评估模型从产品生命周期的角度考虑碳排放，包括原材料获取、产品生产、回收等阶段。涉及多个环节和多个利益主体，数据收集和分析难度大。碳足迹核算模型用于量化钢铁供应链各环节的碳排放，包括原材料采购、生产、物流运输等，但只关注直接排放，忽略了间接排放，导致计算结果不够全面。这些模型虽然在一定程度上为钢铁供应链碳排放管理提供了依据，但由于存在上述问题，实际应用中往往难以取得令人满意的结果。

而在算法方面，生物优化算法在供应链碳排放管理中很常用，但算法在实际应用中存在一定的问题。生物优化算法通过模拟自然进化或群体行为，寻找最优的碳排放管理策略。它们可以综合考虑多个因素，以寻求全局最优解。但是算法的参数设置和初始条件对结果影响较大，需要进行细致的调整和优化[66-68]。

因此，本文主要研究钢铁供应链上各个企业间分别在各自环节角度和立足整体供应链角度下对碳减排的影响。从钢铁相关企业和整个钢铁产业供应链的角度出发，建立一种基于全供应链的钢铁产业碳排放管理模型，通过更准确地评估钢铁供应链的碳排放情况，倒逼钢铁企业加快技术迭代和产业升级，进行碳减排或者通过上下游企业合作进行碳减排，为钢铁产业的整体低碳发展提供有力的支持。

3.2 钢铁供应链碳排放管理模型(CEMSSC)设计

本文设计一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略，该策略需要通过数学建模的方式建立的钢铁供应链碳排放管理(Carbon Emission Management in the Steel Supply Chain, CEMSSC)模型，并结合物联网、人工录入等方式输入的数据多角度的测算钢铁供应链的碳排放。

3.2.1 参数说明

本章在设计 CEMSSC 模型时主要涉及到了以下参数符号，详细的说明如表 3.1 中所示：

表 3.1 CEMSSC 模型参数表

参数	意义
C_{min}	表示钢铁供应链的碳排放量最小值；
C_1	表示物流运输的碳排放量；
C_2	表示生产制造的碳排放量；
C_3	表示仓储的碳排放量；
C_4	表示回收处理的碳排放量；
N	表示自然数；
X_{ij}^w	表示从 <i>i</i> 点到 <i>j</i> 点用 <i>w</i> 类运输方式， $i, j \in N$ ； $i < j$ ；
L_{ij}	表示第 <i>i</i> 点到第 <i>j</i> 点运输的距离；
U_w^s	表示用 <i>w</i> 类运输方式的消耗能源 <i>S</i> 的单位里程消耗量；
T_s	表示 <i>S</i> 能源的单位碳排放量；
G	表示运输物品的数量或者质量或者体积（取决于计价方式）；
R_i	表示第 <i>i</i> 种原料的投入量；
K_i	表示第 <i>i</i> 种原料的碳排放系数（化学反应过程中的碳排放率）；
Y_i	表示第 <i>i</i> 种原料；
E	表示电力使用量
η_c	表示碳电效率；
H	表示热力使用量；
η_H	表示热碳效率；
A	表示参与固碳过程中的碳总量；

K_A	表示固碳过程中的碳吸收系数。
Q_i	表示第 <i>i</i> 个仓库的电力消耗量；
W_i	表示使用第 <i>i</i> 个仓库；
T_j	表示使用第 <i>j</i> 个回收设备；
η_{T_j}	表示第 <i>j</i> 个回收设备的回收效率
M	表示钢铁回收处理量；

3.2.2 模型设计

本文模型在传统的碳足迹核算模型和投入产出模型的基础上向钢铁产业全供应链延伸，基于全供应链的视角，考虑了钢铁产业链从物流运输、生产制造、仓储、以及回收处理四个环节的碳排放情况，进而在钢铁产业全供应链上对碳排放进行测算管理，以保证碳排放数据的全面性和准确性，对钢铁产业提供更有针对性和普适性的碳排放管理。具体的模型流程如下所示：

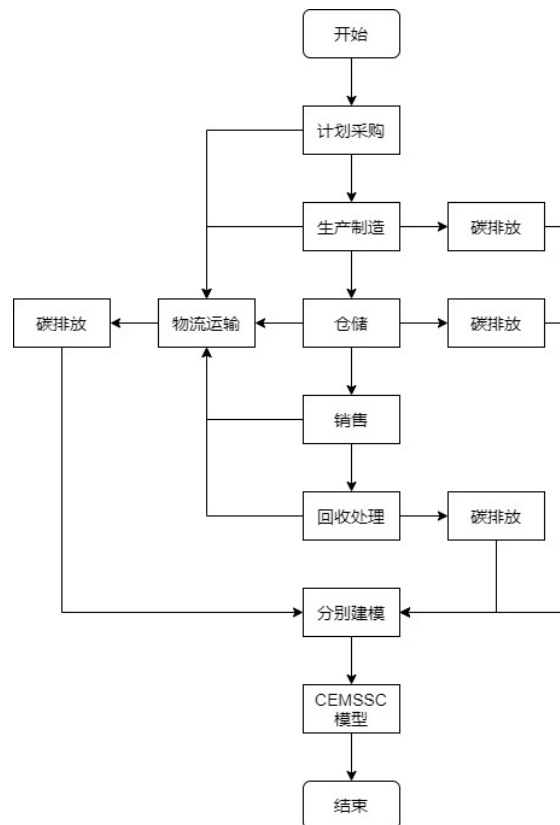


图 3.1 CEMSSC 模型流程图

首先，本文对钢铁产业全供应链中的物流运输环节（涉及原材料、成品和回收物流）设计了物流碳排放模型。根据实际使用的运输车辆进行分类讨论。考虑到钢铁供应链物流过程绝大部分是大宗货物物流，使用的是化石能源,如煤炭、柴油、汽油等，而且钢铁供应链物流

往往会涉及多式联运,包括公路、铁路、水路等等,不同的运输方式涉及的碳排放量也不同,因此本文建立了基于熵增系统的碳排放约束模型。钢铁供应链物流的多式联运碳排放成本体现在运输过程中与运输方式、运输数量、时间、距离相关的直接碳排放,以及与中转、管理相关的间接碳排放。由于该整体过程体现出与物理学熵增定律相同的现象,即随着运输时间、运输距离以及中转节点的增加,运输的碳排放量会相应的增加,必须加输入一定的管理和控制成本才能有效地降低碳排放量。因此基于熵增规律建立碳排放约束模型,公式如式 3.1 所示:

$$C_1 = \sum X_{ij}^w * L_{ij} * U_w^s * T_s + \left[- \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij}^w * \frac{1}{L_{ij} * G} * \log_2 \frac{1}{L_{ij} * G} \right]$$

$$X_{ij}^w = \begin{cases} 1, \text{能到达} \\ 0, \text{不能到达} \end{cases}; i, j \in N; i < j \quad (3.1)$$

再次,本文对钢铁产业全供应链中的钢铁生产制造环节设计了生产制造碳排放模型。钢铁生产制造环节的多个部分,包括燃烧锻造过程、精炼过程(使用溶剂、电解)都会产生大量碳排放,本文将这些情况都做了对应考量,同时考虑到目前绝大部分的钢铁厂在钢铁生产制造过程中会对产生的部分碳排放进行固碳操作,本文也对其设置了对应公式。

其函数表达式如式 3.2 所示:

$$C_2 = \sum (R_i * K_i * Y_i) + \frac{E}{\eta_c} + \frac{H}{\eta_H} - A * K_A$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, \text{使用} \\ 0, \text{不使用} \end{cases}; i \in N \quad (3.2)$$

然后,考虑到仓储过程中可能会有一些间接的碳排放,例如由于运输和物流过程中的能源使用等,也包括在钢铁仓储过程中来自仓库内的自然通风、机械通风、电力照明等能源消耗和产生的二氧化碳排放,而且钢铁供应链往往会涉及多个仓库。因此,本文对钢铁供应链中的仓储环节设计了仓储碳排放模型。

其函数表达式如式 3.3 所示:

$$C_3 = \sum \frac{Q_i}{\eta_c} * W_i$$

$$W_i = \begin{cases} 1, \text{使用} \\ 0, \text{不使用} \end{cases}; i \in N \quad (3.3)$$

再然后,本文考虑了在钢铁回收处理过程中产生的碳排放量可能会受到多种因素的影响,例如回收设备的类型、投入原料的种类。因此,建立了钢铁回收处理碳排放模型,有效结合了以上各种因素。

其函数表达式如式 3.4 所示：

$$C_4 = \sum \sum [(R_i * K_i * Y_i) + T_j * \frac{M}{\eta_{T_j}}] - A * K_A$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, \text{使用} \\ 0, \text{不使用} \end{cases}; i \in N;$$

$$T_j = \begin{cases} 1, \text{使用} \\ 0, \text{不使用} \end{cases}; j \in N \quad (3.4)$$

最后形成了最终的全供应链碳排放模型。其函数表达式如式 3.5 所示：

$$C_{min} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \quad (3.5)$$

3.3 改进的灰狼算法(TGWO)

本文设计的基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略还需要通过 TGWO 算法（Tent mapping-Grey Wolf Optimizer）对 CEMSSC 模型进行求解，求得的最优解为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式。

3.3.1 GWO 与 TGWO

本文利用改进的灰狼算法(TGWO, Tent mapping-Grey Wolf Optimizer)对以上提出的 CEMSSC 模型求解，其中每只狼代表钢铁供应链的一条链路，求得的最优解为钢铁供应链碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式。

（1）灰狼算法（GWO）[69]

灰狼优化算法，即 Grey Wolf Optimizer (GWO)，是一种模拟自然界灰狼群体狩猎行为的先进优化算法。该算法受灰狼社会等级分明和高效狩猎机制的启发，通过模拟灰狼的群体协作和狩猎行为，寻找问题的最优解。GWO 算法主要包括包围、捕猎和攻击三种行为。

1.包围

在整个算法过程中，首先灰狼包围猎物

$$\vec{D} = |\vec{C} \cdot \vec{X}_p(t) - \vec{X}(t)| \quad (3.6)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_p(t) - \vec{A} \cdot \vec{D} \quad (3.7)$$

$\vec{D}$ 表示个体与猎物的距离； t 是目前迭代的代数； $\vec{X}_p$ 是猎物的位置向量； $\vec{X}$ 是灰狼的位置向量。其中， $\vec{A}$ 、 $\vec{C}$ 的计算公式如下：

$$\vec{A} = 2\vec{a} \cdot \vec{r}_1 - \vec{a} \quad (3.8)$$

$$\vec{C} = 2 \cdot \vec{r}_2 \quad (3.9)$$

其中, $\vec{a}$ 是收敛因子, $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$ 是模在 $[0,1]$ 之间的随机数。

2.捕猎

分别计算各 ω 狼与 α 、 β 、 δ 狼之间的近似距离,更新 α 、 β 、 δ 狼的位置,数学模型描述如下:

$$\begin{cases} \vec{D}_\alpha = |\vec{C}_1 \cdot \vec{X}_\alpha(t) - \vec{X}(t)| \\ \vec{D}_\beta = |\vec{C}_2 \cdot \vec{X}_\beta(t) - \vec{X}(t)| \\ \vec{D}_\delta = |\vec{C}_3 \cdot \vec{X}_\delta(t) - \vec{X}(t)| \end{cases} \quad (3.10)$$

$\vec{D}_\alpha$ 、 $\vec{D}_\beta$ 、 $\vec{D}_\delta$ 分别 α 、 β 、 δ 与其他个体间的距离; $\vec{X}_\alpha$ 、 $\vec{X}_\beta$ 、 $\vec{X}_\delta$ 分别表示 α 、 β 、 δ 当前的位置; $\vec{C}_1$ 、 $\vec{C}_2$ 、 $\vec{C}_3$ 是随机向量;

$$\begin{cases} \vec{X}_1 = (\vec{X}_\alpha - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\alpha) \\ \vec{X}_2 = (\vec{X}_\beta - \vec{A}_2 \cdot \vec{D}_\beta) \\ \vec{X}_3 = (\vec{X}_\delta - \vec{A}_3 \cdot \vec{D}_\delta) \end{cases} \quad (3.11)$$

$\vec{X}_1$ 、 $\vec{X}_2$ 、 $\vec{X}_3$ 分别表示受 α 、 β 、 δ 狼影响, ω 灰狼个体需要调整的位置。

$$\vec{X}(t+1) = \frac{\vec{X}_1 + \vec{X}_2 + \vec{X}_3}{3} \quad (3.12)$$

3.攻击

在以下公式中, 本文设定了 t 作为当前迭代次数, 而 T 为预设的最大迭代次数。随着向量 a 的值从2逐渐递减至0, 其对应的 A 值会在 $[-a, a]$ 的区间内变化。当向量 a 的取值较大时, 灰狼会倾向于远离猎物, 以寻找可能更合适的狩猎目标, 从而促使狼群进行全局搜索(此时 $|A| > 1$)。相反, 当向量 a 的取值逐渐减小时, 灰狼会趋近于猎物, 进而促使狼群进行精细的局部搜索(此时 $|A| < 1$)。

$$\vec{a} = 2 - \frac{2 * t}{T} \quad (3.13)$$

然而传统的灰狼算法的参数设置和初始条件对结果影响较大, 为了确保算法的性能达到最优, 需要进行细致的调整和优化工作。例如, 在循环初期, 由于灰狼群的位置变化较为显著, 算法的收敛速度较快, 全局搜索能力也相对较强。然而, 随着迭代次数的不断增加, 灰狼群位置变化的波动会逐渐减小, 这可能会导致算法陷入局部最优的困境。

(2) TGWO 算法

为了解决灰狼算法收敛速度慢和易陷入局部最优解的问题, 本发明对灰狼算法进行了以

下改进。

1.混沌策略初始化种群

本文采用 Tent 混沌策略[70]来使 TGWO 的种群多样化, 使初始种群个体分布更加均匀, 尽可能地利用搜索空间的信息, 提高收敛速度, 跳出局部最优。

$$X_{n+1} = \begin{cases} \frac{X_n}{\sigma} & \text{if } 0 \leq X_n < \sigma \\ 2 - \frac{X_n}{1-\sigma} & \text{if } \sigma \leq X_n < 1 \end{cases} \quad (3.14)$$

其中 X 为 TGWO 的初始种群每个个体的位置, X_n 为第 n 个个体的位置, σ 是 Tent 映射的一个参数, 其值通常在(0,0.5)范围内。

2.改进收敛因子 $\vec{a}$

传统 GWO 中收敛因子 $\vec{a}$ 都是随着迭代次数从 2 线性减小到 0, 然而整个算法的收敛过程却不是线性收敛的。同时, 为了达到在算法迭代初期全局搜索时, 算法非线性变化速率较慢, 以便于加强全局搜索能力, 避免局部最优, 而在算法迭代后期非线性变化速率加快, 加强开发能力, 加快收敛速度, 以便尽早寻求到最优解。基于以上需求, 本发明提出一个非线性收敛因子 $\vec{a}$ 来设置系数向量 $\vec{A}$:

$$\vec{a} = 2 - 2 * \tan\left(\frac{1}{3} * \frac{t}{T} \pi\right) \quad (3.15)$$

其中, t 是当前的迭代次数; T 是 TGWO 的最大迭代次数。采用这种方法, 可以进一步控制 TGWO 的收敛速度, 且贴合实际。

3.改进 ω 狼个体朝 α 、 β 、 δ 前进的步长和方向

然后, 在定义狼群中 ω 的个体朝 α 、 β 、 δ 前进的步长和方向的过程中用 $\vartheta^{\sin(\theta)}$ 作为一种稳定算子, 加入 TGWO, ϑ 是稳定算子系数, θ 是角度值。这样可以使得狼群中 ω 的个体朝 α 、 β 、 δ 前进的步长和方向更为随机, 避免局部最优:

$$\begin{cases} \vec{X}_1 = (\vec{X}_\alpha - \vec{A}_1 \cdot \vec{D}_\alpha) * \vartheta^{\sin(\theta)} \\ \vec{X}_2 = (\vec{X}_\beta - \vec{A}_2 \cdot \vec{D}_\beta) * \vartheta^{\sin(\theta)} \\ \vec{X}_3 = (\vec{X}_\delta - \vec{A}_3 \cdot \vec{D}_\delta) * \vartheta^{\sin(\theta)} \end{cases} \quad (3.16)$$

3.3.2 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略分析

基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略相比于已有的碳排放管理方法, 有以下两个方面的改进: 第一, 通过 CEMSSC 模型, 基于全供应链的视角, 考虑了钢铁产业链从物流

运输、生产制造、仓储以及回收处理的各个环节的碳排放情况。第二，通过对 GWO 进行改进形成 TGWO 算法，提升了算法的遍历性、随机性、收敛速度，从而达到更好的整体求解效果。利用 TGWO 算法对 CEMSSC 模型进行求解，求得的最优解为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式。通过这种方式可以对整个钢铁供应链流程进行更好的控制和管理，从而减少钢铁供应链的整体碳排放量。

3.4 基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略实验分析

3.4.1 模型分析

本模型能够保证钢铁供应链碳排放数据的全面性、准确性和时效性。

本文设计的 CEMSSC 模型立足于全供应链角度对碳排放数据进行测算，结合了碳足迹核算模型和生命周期评估模型的优点设计的，克服了碳足迹核算模型忽略间接排放，导致计算结果不够全面以及生命周期评估模型容易忽略供应链上投入少的环节的碳排放问题。本模型立足于钢铁供应链全局，针对性地对每一个环节设置相应地数据采集模型，保证碳排放数据的全面性。以 N 钢铁企业 2022 年全供应链的碳排放数据为例，分别以碳足迹核算模型、生命周期评估模型、CEMSSC 模型来测算，并与实际值作比较，比较图如图 3.3 所示：

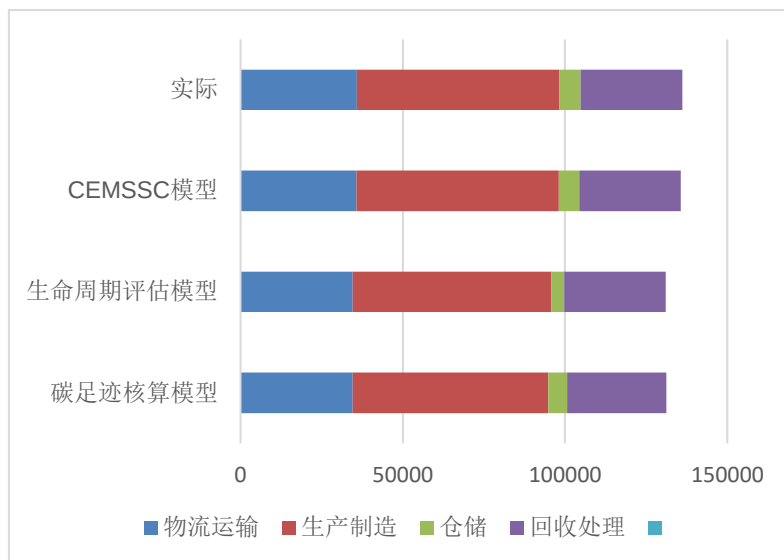


图 3.2 不同模型下 N 企业 2022 年全供应链的碳排放数据测算图

3.4.2 算法分析

本文将 TGWO 算法与已有的 GWO 算法[69]和 IGWO 算法[71]相比，一方面比较 TGWO 算法改进后的优势，即种群多样性更好，收敛速度更快，且不易陷入局部最优。另一方面，

分别用以上三种算法对 CEMSSC 模型求解，证明得到 TGWO 算法能求得更好的最优解。

(1) 种群多样性更好

初始化种群多样性直接影响算法的收敛速度和寻优精度。好的种群多样性可以提升 TGWO 算法的全局搜索能力。因此，本算法通过立方混沌的方式，利用其呈现规律性、随机性和遍历性等特点。融合混沌序列的灰狼算法的种群多样性更好，可以使初始种群个体尽可能地利用搜索空间的信息。TGWO 采用的 Tent 映射与 IGWO 采用的 Logistics 映射在种群初始化时的比较图如图 3.4 和 3.5 所示，可以看出在同为迭代 100 次的情况下，Tent 映射的规律性、随机性和遍历性要比 Logistics 映射更好。

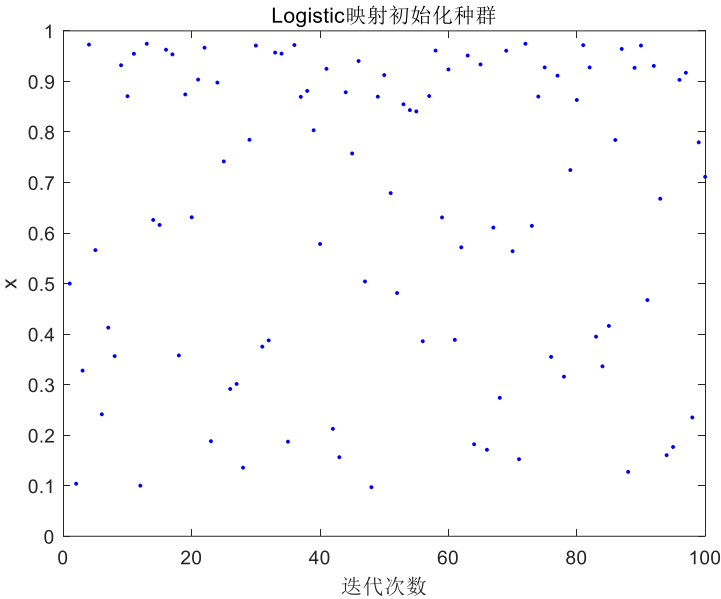


图 3.3 Logistics 映射初始化种群图

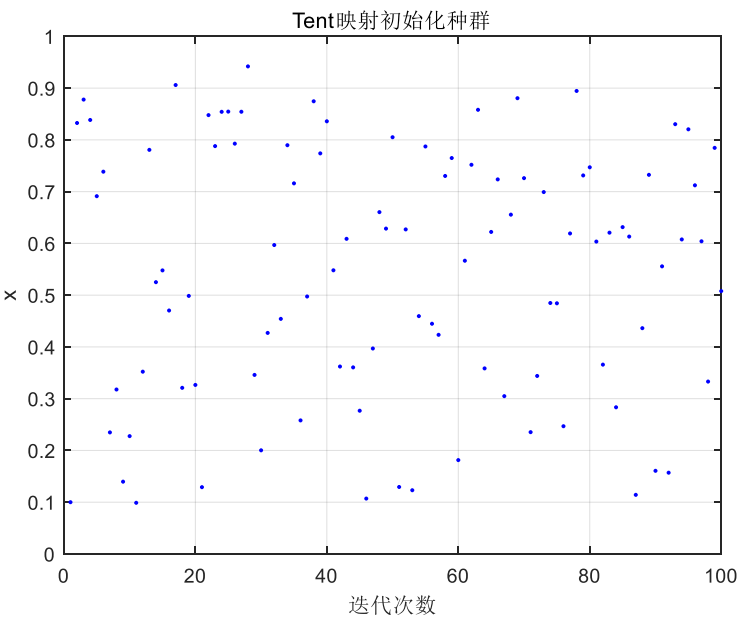


图 3.4 Tent 映射初始化种群图

（2）性能更好

本算法通过自适应地调整收敛因子 $\vec{a}$ 的值，实现了在迭代过程中的优化搜索策略。在迭代初期，为了进行全局搜索并避免陷入局部最优，使 $\vec{a}$ 的非线性变化速率保持较慢，以确保算法能够充分探索解空间，从而具备强大的全局搜索能力。随着迭代的深入，到了迭代后期，为了在某个特定区域内快速找到最优解并提高收敛速度，通过加快 $\vec{a}$ 的非线性变化速率，从而增强算法的开发能力，实现更高效的局部搜索。通过这一方法，本算法能够在全局搜索和局部搜索之间取得平衡，提升整体性能。TGWO 的收敛因子 $\vec{a}_2$ 与 GWO 的收敛因子 $\vec{a}_0$ 、IGWO 的收敛因子 $\vec{a}_1$ 比较如图 3.6 所示：

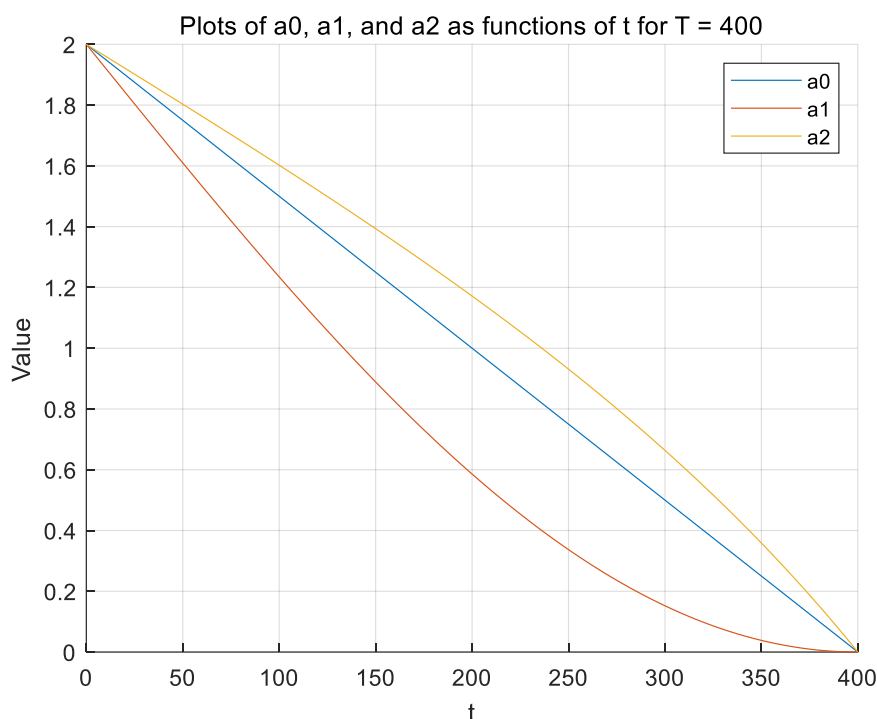


图 3.5 收敛因子比较图

（3）求解效果更好

分别用 TGWO 算法、GWO 算法、IGWO 算法对 CEMSSC 模型求解，收敛速度比较如图 3.7 所示，可以看出 TGWO 在前期全局搜索能力更强，后期的收敛速度更快，同时求得的最优解（CEMSSC 模型的碳排放最小值）更好。

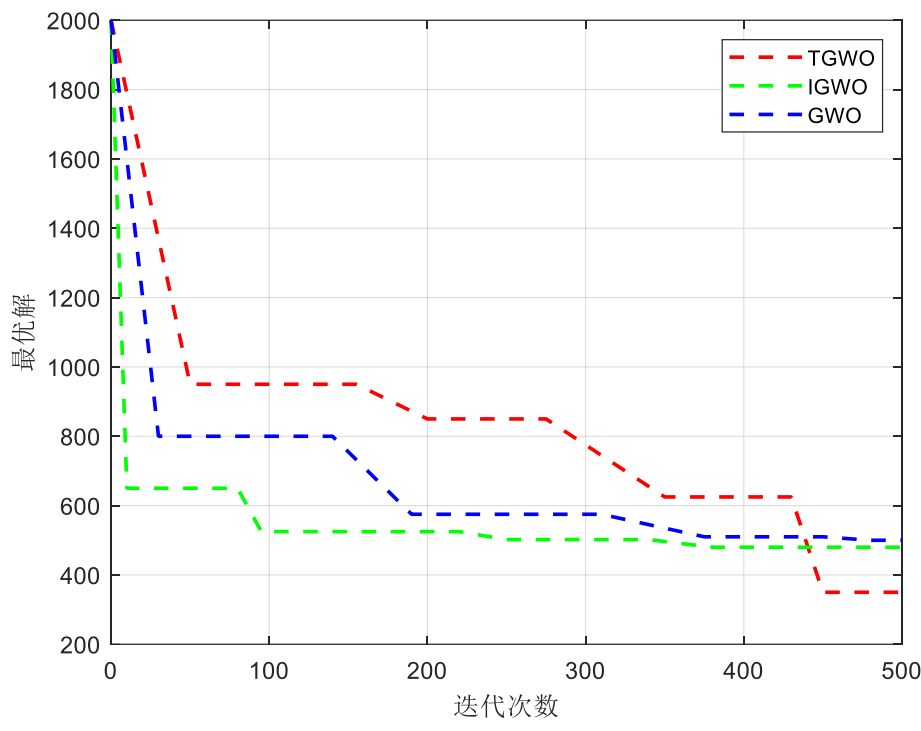


图 3.6 TGWO、IGWO 和 GWO 模型求解收敛比较图

3.5 本章小结

本章立足于供应链整体最优的角度，对已有的碳排放模型和算法进行分析，提出了一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略，建立一种碳排放管理 CEMSSC 模型，再利用基于灰狼算法改进后的 TGWO 优化算法进行求解，求得的最优解为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式。同时，本章也通过模型对比、算法的性能及求解效果对比，证明了本策略的可行性和优越性。

第四章 基于三重信任和节点动态控制的共识算法 TTD-PBFT

本文提出的基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统中，为了保证系统的高效性，需要提高区块链系统的共识效率。由于钢铁供应链多以企业联盟的形式存在，因此本文系统基于联盟链，选择使用 PBFT 类共识算法。由于钢铁供应链碳排放管理涉及的环节多，节点数也多，同时产生的碳排放数据量庞大。因此本章提出一种基于高效和动态控制的共识算法 TTD-PBFT (Triple Trust and Dynamic-PBFT)，旨在提升系统的共识效率，降低减小系统的通信开销，从而提高系统的性能，并且保障系统的安全运行。

4.1 PBFT 共识算法在钢铁供应链碳排放管理中的不足

本文提出的基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统是基于以太坊联盟链建立的。交易数据记录在联盟链上，由链上的机构或组织共同记录和维护，只有链上的机构才可以查询和交易。然而，联盟链中的共识算法效率往往受限于参与一致性协议节点的数量。当节点数量激增时，共识效率将受到显著影响。钢铁供应链的碳排放管理涵盖了物流运输、生产制造、仓储以及回收处理等多个环节，每个环节均可能涉及多个企业的参与，即意味着每个环节都可能包含多个节点。在共识机制的选择上，PBFT 算法因其对故障节点和恶意节点的双重考量，成为联盟链中最常用的共识机制。特别是在节点数量适中的联盟链环境中，PBFT 算法展现出卓越的工作效率，即使在系统中存在最多总节点三分之一的恶意节点，PBFT 算法仍能保证系统的稳定运行。

但是，在实际应用的过程中，PBFT 算法也存在许多不足：一方面，PBFT 算法为了保证去中心化，会让系统内除客户端节点以外的所有节点都参与共识流程，节点间需要不断交互确认来保障一致性，导致 PBFT 算法通信复杂度较高，效率降低，而且这种情况会随着区块链网络内节点数量的增多，变得愈发严重[8]，会极大地影响系统的共识效率。因此，在实际应用中，需要考虑 PBFT 算法性能下降对系统共识的影响；另一方面，节点数量不易动态变化。在钢铁供应链的碳排放管理系统中，共识节点的选择是随机从供应链各个环节中挑选的。随着管理活动的进行，会有新的节点如物流运输或仓储节点加入，也会有旧节点退出。然而，传统的 PBFT 共识算法并未考虑到节点的这种动态变化，即节点的加入或退出，同时也无法及时识别和剔除潜在的拜占庭节点。因此，本文考虑到共识节点的动态管理对区块链网络共识机制可能产生的影响，并据此进行相应的优化和调整。

基于以上分析，为了能更好地适用于钢铁供应链碳排放管理系统，需要对 PBFT 算法加

以改进，使系统能达到良好的效果。本章旨在从降低通信复杂度和应对节点动态变化两个关键维度对 PBFT 共识算法进行优化。为此，本文提出了一种名为 TTD-PBFT 的高效且具备动态控制能力的共识算法。这一改进可以显著提升系统的共识效率，并确保在动态节点环境下，系统依然能够保持稳定的运行状态。。

4.2 TTD-PBFT 共识算法

本章从降低通信复杂度和考虑节点动态变化两个方面对 PBFT 共识算法进行改进，提出了一种基于高效和动态控制的共识算法 TTD-PBFT。一方面，通过引入三重信任机制，根据每次共识过程中每个节点的各种行为，计算相应的信任度。在下一轮共识前，系统根据节点的信任度不同，优先选取信任度较高的节点参与共识，从而提升共识效率，也减少了发生拜占庭事件的概率。另一方面，通过引入奖惩机制，结合信任机制，实现节点加入和退出的动态控制。本章按照图 4.2 所示的流程对 TTD-PBFT 共识方案进行设计。

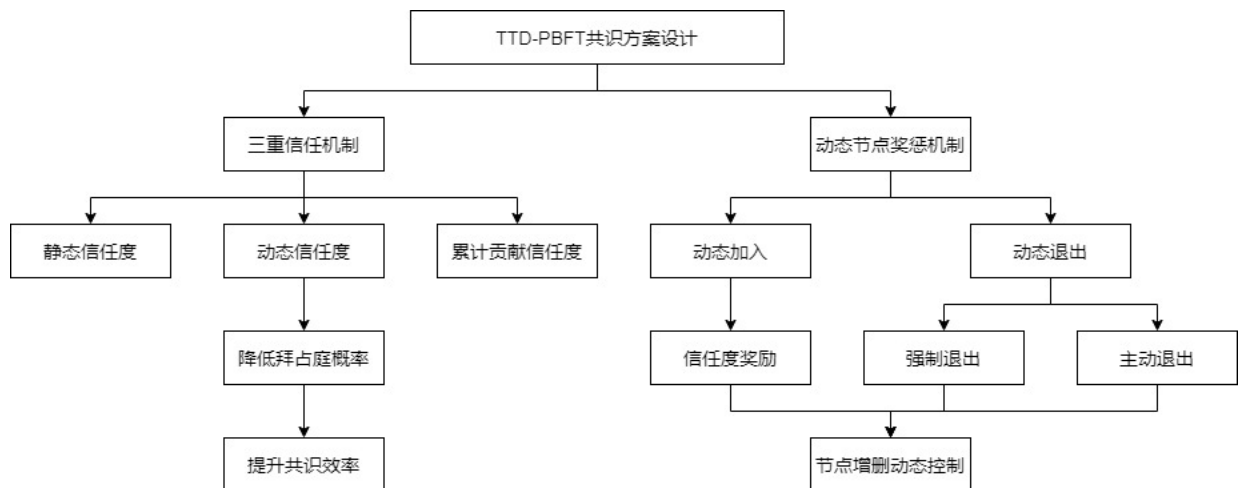


图 4.1 TTD-PBFT 共识方案设计流程图

4.2.1 三重信任机制

根据上一节的描述，钢铁供应链碳排放管理系统中的节点被明确划分为客户端节点、主节点和从节点三类。主节点和从节点负责参与系统的共识过程。在一轮共识中，如果某个共识节点表现出类似恶意的行为，系统将对其在共识过程中的表现进行信任度评估。这一评估从节点静态信任度、节点累计贡献信任度以及节点行为信任度三个维度进行，并综合考虑这些因素来计算最终信任度。通过这种方式，系统能够对恶意节点进行标记，从而确保共识机制的安全性和有效性。在下一轮共识开始的时候，系统将从所有主节点和从节点中选取最终信任度高的节点参与共识，从而减少拜占庭事件发生的概率。

1. 节点静态信任度

节点静态信任度是指当节点第一次加入区块链网络时, 综合考虑该节点的 CPU 利用率、固定成本、内存利用率等因素, 其中 CPU 利用率和内存利用率都需要通过经历共识来确定

(1) CPU 利用率

当区块链网络存在 n 个节点时, 对于每个共识节点 i , 在 t 次共识过程中, 其用户状态和内核状态的 CPU 使用量与 CPU 总使用的比值的平均值, 节点 i CPU 利用率为公式 (4.1):

$$CPU_i = \frac{\sum_1^t \frac{CPU_{ui}(t) + CPU_{ki}(t)}{CPU_{ui}(t) + CPU_{ki}(t) + CPU_{fi}(t)}}{t} \quad (4.1)$$

(2) 固定成本

假设在部署区块链网络过程中, 所有节点耗费的成本为 S_n , 而部署节点 i 时所耗费的成本为 S_i , 则节点 i 固定成本为公式 (4.2):

$$C_i = \frac{S_i}{S_n} \quad (4.2)$$

(3) 内存利用率

假设区块链网络所有共识节点的总内存为 MT_n , 而节点 i 的总内存为 MT_i , 在 t 次共识过程中所有共识节点使用总内存为 MU_n , 节点 i 使用内存为 MU_i , 则节点 i 的内存利用率计算方式为公式 (4.3):

$$M_i = \frac{\sum_1^t \frac{MU_i(t) * MT_n(t)}{MT_i(t) * MU_n(t)}}{t} \quad (4.3)$$

通过上述公式的计算, 可得出节点 i 静态信任度 ST_i 如公式 (4.4):

$$ST_i = \frac{\alpha}{CPU_i} + \beta * C_i + \frac{\gamma}{M_i} \quad (4.4)$$

其中, α 、 β 、 γ 为权重系数。

2. 节点动态信任度

TTD-PBFT 共识方案引入了一种动态信任度机制, 该机制允许各节点在交互过程中相互评价并打分。当节点 i 与节点 j 在共识过程中互相传递消息时, 节点 j 会对比从节点 i 接收到的消息内容与其他大多数节点发送的消息内容。如果消息内容一致, 节点 j 将此次交互视为正常, 并将节点 i 标记为正常节点。然而, 如果节点 i 未能在规定时间内向节点 j 发送正确的消息, 节点 j 将此次交互视为异常, 并将节点 i 标记为故障节点。另外, 如果节点 j 发现从节点 i 接收到的消息内容与其他大多数节点的消息内容不一致, 或者节点 i 声称已发送消息但实际上并未向节点 j 发送, 节点 j 将此次事件视为恶意行为, 并将节点 i 标记为恶意节点。系统会根据这些不同的标记结果对节点 i 进行信任度评分, 从而实现动态信任度的管理。具体

如表 4.1 所示。

同时，考虑到主节点和从节点对于发送恶意消息对系统的影响并不相同，因此引入影响力系数 θ 来对主节点和从节点进行区分，当节点 i 为主节点时，发送异常或恶意消息对系统的影响更大，因此设置影响影响力系数 θ 为 1，当节点 j 为从节点时，影响力系数 θ 为 0.5。基于此，在一轮共识结束后，节点 i 向节点 j 发送了 m 条消息，其中 p 条因为自身系统故障未在规定时间内发送正确消息， q 条为恶意消息，则节点 j 对于节点 i 的动态信任度 DT_i 如公式(4.5):

$$DT_i = \frac{\sum_1^m W * \theta}{\sum_1^m \theta} \quad (4.5)$$

其中， W 为每次收到节点 i 消息后对节点 i 的信任度打分。

表 4.1 节点状态行为评分表

节点状态	行为	评分
正常节点	正常行为	1
故障节点	异常行为	0.5
恶意节点	恶意行为	0

3. 节点累计贡献信任度

TTD-PBFT 共识方案引入了节点累计贡献信任度机制，对每个节点都会计算其在系统中的累计贡献度。对参与共识的节点 i ，根据其在第 t 次共识中是否成功参与共识，是否有恶意参与共识的情况进行评价，再结合节点 i 在该次共识是否为主节点，最后结合节点 i 的活跃度综合打分，并与系统总共识次数和系统活跃度进行比较，形成最终的累计贡献信任度。节点 i 的累计贡献信任度 CT_i 如公式（4.6）:

$$CT_i = \frac{\sum_{t=1}^T \delta_{it} * \mu_{it} * Act_i}{T * \overline{Act}} \quad (4.6)$$

$$\delta_{it} = \begin{cases} 1, & \text{节点 } i \text{ 成功参与共识} \\ 0, & \text{节点 } i \text{ 因故障未能参与共识;} \\ -1, & \text{节点 } i \text{ 恶意参与共识} \end{cases}$$

$$\mu_{it} = \begin{cases} 1, & \text{节点 } i \text{ 作为主节点} \\ 0.5, & \text{节点 } i \text{ 作为从节点} \end{cases};$$

其中， δ_{it} 表示节点 i 的共识评分， μ_{it} 表示节点 i 的节点评分， Act_i 表示节点 i 的活跃度， T 表示系统的总共识次数， $\overline{Act}$ 表示平均系统活跃度。

最后，系统将结合静态信任度、动态信任度和累计贡献信任度三个方面来确定节点 i 最终的信任度，节点 i 的动态信任度 T_i 如公式（4.7）:

$$T_i = ST_i + DT_i + CT_i \quad (4.7)$$

通过三重信任机制,在每一次共识过程中系统将从所有参与共识的节点中选择信任度高的节点作为主节点和共识节点,减少拜占庭概率,进一步提升系统的共识效率,确保共识的安全。

4.2.2 动态节点奖惩机制

动态机制的核心作用在于提升联盟链中节点自主加入和退出的灵活性,避免了重启整个区块链网络的繁琐过程。TTD-PBFT 引入了动态节点奖惩机制,通过对新加入的节点进行激励,同时对表现不佳的已有节点实施惩罚,从而实现对节点加入和退出的动态管理。这一机制不仅提高了共识算法的灵活性和便捷性,更有助于优化区块链网络内节点的动态管理流程,使节点加入和退出更为顺畅高效。

1. 节点动态加入

节点动态加入的流程主要有以下 5 个步骤,假设区块链网络中存在 $3f$ 个节点:

(1) 申请加入阶段:若有新节点要加入区块链网络参与共识,其必须首先向主节点发送加入请求。

(2) 认证阶段:主节点在接收到新节点的加入请求后,会向其他从节点广播该请求消息,并表明自己态度,即是否同意新节点的加入。其他从节点收到主节点的广播后,需要表明自己的态度并再次广播。之后,所有区块链内的共识节点需要收集其他节点的同意消息,一旦有节点收集到 $2f + 1$ 条同意消息,其就要广播允许新节点加入的消息。当新节点收到 $2f + 1$ 条允许加入的消息时,即表示请求得到一致同意,可以加入区块链网络参与共识。

(3) 数据同步阶段:新节点会广播数据同步请求,其他节点在收到请求后会发送当前所存的全部信息给新节点,以确保其数据与其他节点同步。

(4) 信任度奖励阶段:数据同步完成后,系统会根据相关要求为新节点分配静态信任度。同时,系统还会对区块链网络中各节点的动态信任度和累计贡献信任度进行排序,取两者在排序中的中位数作为对新节点的奖励。此举旨在避免新节点因信任度不足而影响其参与共识的积极性。

(5) 入网合并阶段:在调整完新节点的信任度后,主节点会向区块链系统内所有节点发布更新信息。当所有共识节点收到此消息后,会更新区块链网络内的节点总数 n 和视图(view),从而完成新节点的入网流程。这一过程如图 4.3 所示,其中 New_Replica5 即为新加入的节点。。

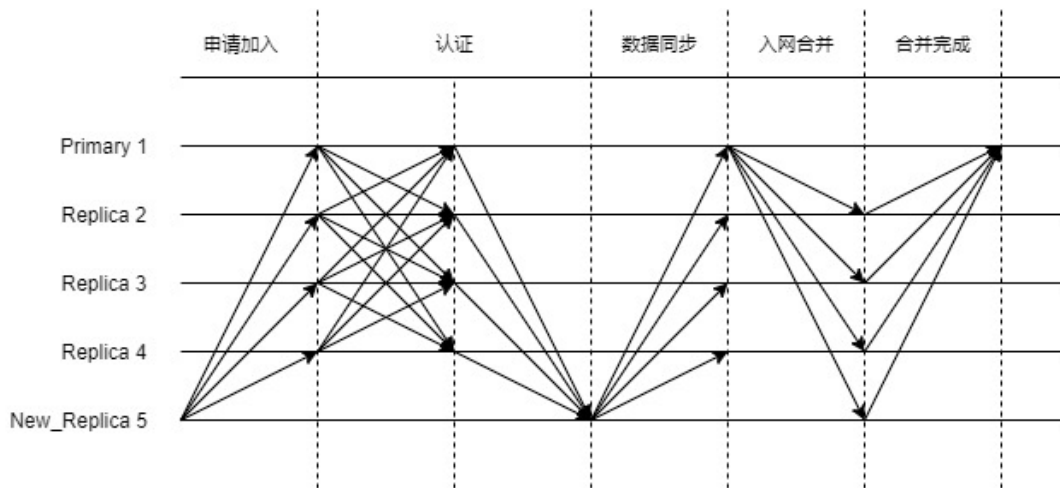


图 4.2 节点动态加入过程图

2. 节点动态退出

(1) 强制退出

一方面，系统会结合三重信任机制，设置一个信任度阈值 E 。当存在共识节点多次因出现故障或恶意行为，而导致其信任值降低至阈值 E 以下，该节点将被移除出区块链网络。另一方面，系统也设定异常次数计数器，当存在共识节点异常次数计数达到系统阈值 F ，该节点也将被移除出区块链网络。通过这种方式，可以减少区块链网络内的拜占庭节点，从而提高算法的效率，降低无效的网络开销。

(2) 主动退出

节点主动退出流程分为以下 4 个步骤：

(1) 申请退出阶段：若节点决定退出区块链网络，将向其他节点广播退出消息，表示其退出意愿。

(2) 认证阶段：接收到退出消息的其他节点将广播它们是否同意该节点退出的消息，并收集来自其他节点的反馈。一旦有节点收集到 $2f + 1$ 条同意退出的消息，它会广播允许该节点退出区块链网络的通知。当退出节点收到 $2f + 1$ 条允许退出的消息时，即表示请求得到了一致同意，该节点被允许退出区块链网络。

(3) 退网阶段：系统随后会清空退出节点的信任度，使其低于信任度阈值 E ，并将该节点从区块链网络中移除。

(4) 更新网络阶段：节点退出后，主节点将发送更新网络信息，通知全网所有节点。当所有节点收到更新网络信息后，会更新区块链网络内的节点总数 n 和视图（view），从而完成节点退出的整个流程。节点动态退出流程如图 4.4 所示，图中 New_Replica5 即为退出节点。

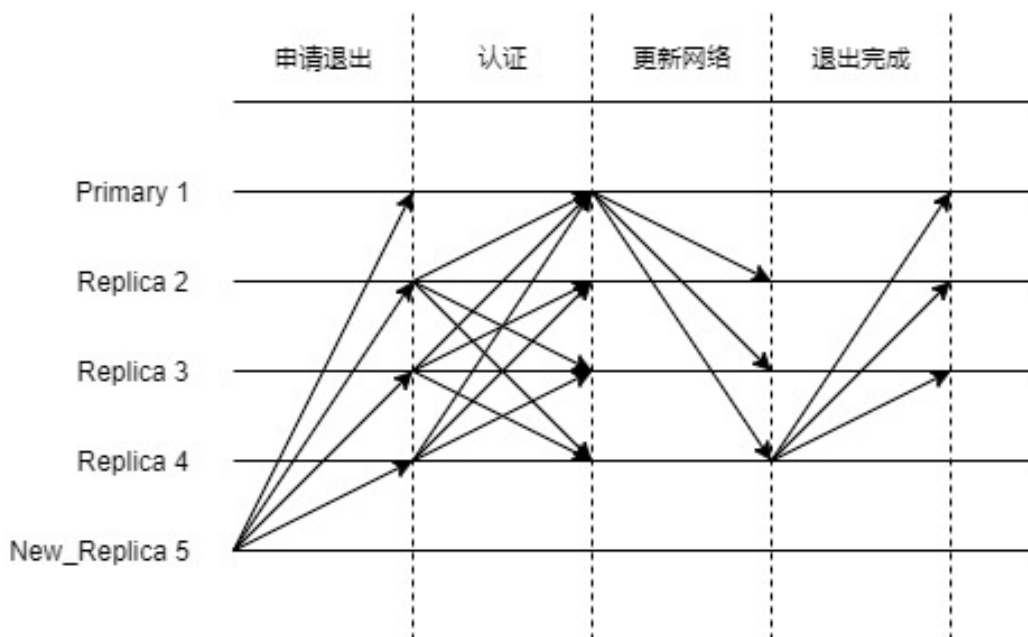


图 4.3 节点动态退出过程图

4.2.3 TTD-PBFT 共识方案分析

TTD-PBFT 共识算法相比 PBFT 有以下两个方面的改进：第一，通过三重信任机制，每次共识过程中选取出来的节点都是当时系统内信任度较高的节点，一方面降低了系统出现恶意节点的概率，另一方面，高信任度节点参与共识会提高共识过程效率，降低系统开销。第二，引入动态节点奖惩机制，结合三重信任机制，对新加入的节点进行奖励使其能更好进入共识过程，或者通过对已有节点的惩罚来减少区块链网络内的拜占庭节点，提高算法的效率。动态节点奖惩机制可以提升共识算法的灵活性和便捷性，更好地实现区块链网络内各个节点的加入和退出。总之，TTD-PBFT 共识方案使得共识过程更加安全和高效。

4.3 TTD-PBFT 共识方案实验分析

本节将从共识时延、吞吐量测试、安全性测试三个方面对 TTD-PBFT 共识方案和 DT-PBFT[72]、DPBFT[73]和 PBFT[40]对比分析。实验结果表明，本章提出的 TTD-PBFT 共识算法效率最高，安全性最好。

(1) 共识时延测试

共识时延是衡量共识算法的重要指标，是指客户端节点向主节点发送交易请求开始，直至交易确认，完成一次共识过程所耗费的时间。因此，交易确认越快，共识时延就越低，算法的共识效率越高，区块链网络的实用性更高。

本文采用的共识时延的公式化定义如公式 (4.8):

$$\Delta T = TF - TR \quad (4.8)$$

其中 ΔT 表示共识时延, 即客户端节点发送交易请求至完成一次共识的时间差; TF 表示共识完成的时间, TS 表示客户端节点向主节点发送交易请求所用的时间。本实验设置了不同节点数, 每次共识过程中设置一定数量拜占庭节点(拜占庭节点 $\leq \frac{1}{3}$ 总节点数)的情况下, 取40次交易的共识时延平均值。不同算法的共识时延如图4.4所示。

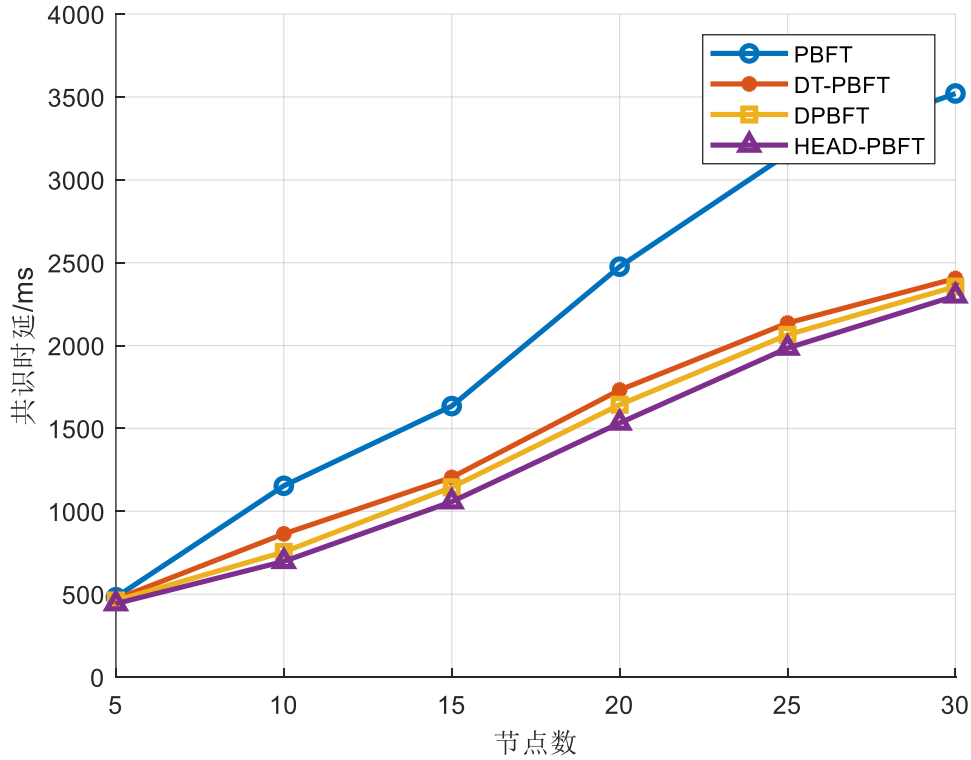


图 4.4 共识时延比较图

从图 4.5 可以看出, 相较于 DT-PBFT、DPBFT 和 PBFT 算法, 当存在拜占庭节点的概率时, 随着节点个数的增加, TTD-PBFT 共识方案的共识时延增长率较低, 因此有着更高的共识效率。

(2) 吞吐量测试

吞吐量是用来衡量区块链系统性能的重要指标, 它代表了在特定时间内系统能够成功处理的交易数量。在共识算法中, 吞吐量则特指算法在单位时间内能够成功共识的交易数。一个高吞吐量的共识算法往往意味着其性能更为优异。吞吐量公式如公式 (4.9):

$$L = \frac{N}{T} \quad (4.9)$$

其中, L 代表吞吐量, 即单位时间内完成共识的交易数; N 表示共识成功次数, 即成功完成共识的交易次数; T 为总时间, 即实验进行的总时长。在本次实验中, 我们设置了客户端节

点发送 200 条消息，监测并记录每秒能够完成共识的交易数量。同时，实验在系统内部设置了拜占庭节点，但其数量未超过总共识节点的三分之一，用来验证共识算法在复杂环境下的稳定性和可靠性。对 TTD-PBFT、DT-PBFT、DPBFT 和 PBFT 算法的吞吐量进行测试，实验结果如图 4.6 所示。

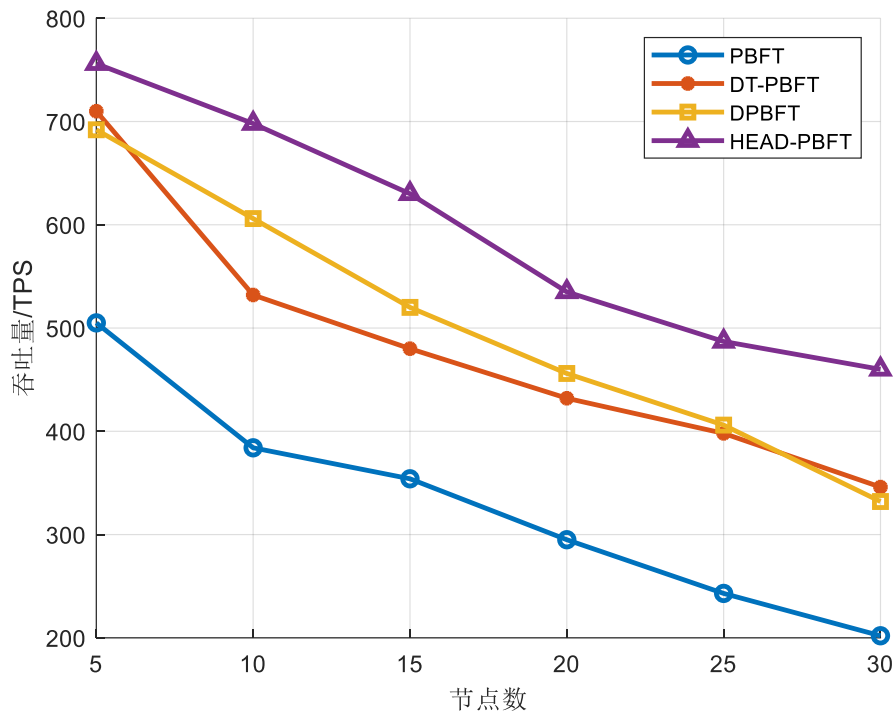


图 4.5 吞吐量测试图

(3) 安全性测试

针对 PBFT 算法在动态管理拜占庭节点方面的不足，TTD-PBFT 共识算法结合了三重信任机制和动态节点奖惩机制，用于识别并强制系统中的拜占庭节点退出，从而确保整个系统的安全性。在实验中，本文设定了系统内部的初始节点数目为 100，其中包含了 30 个拜占庭节点。随着系统的运行，拜占庭节点的数量会有所增加。分别运行 TTD-PBFT、DT-PBFT、DPBFT 和 PBFT 算法，并随着共识轮次增多记录区块链网络内的拜占庭数目。实验结果如图 4.7 所示。

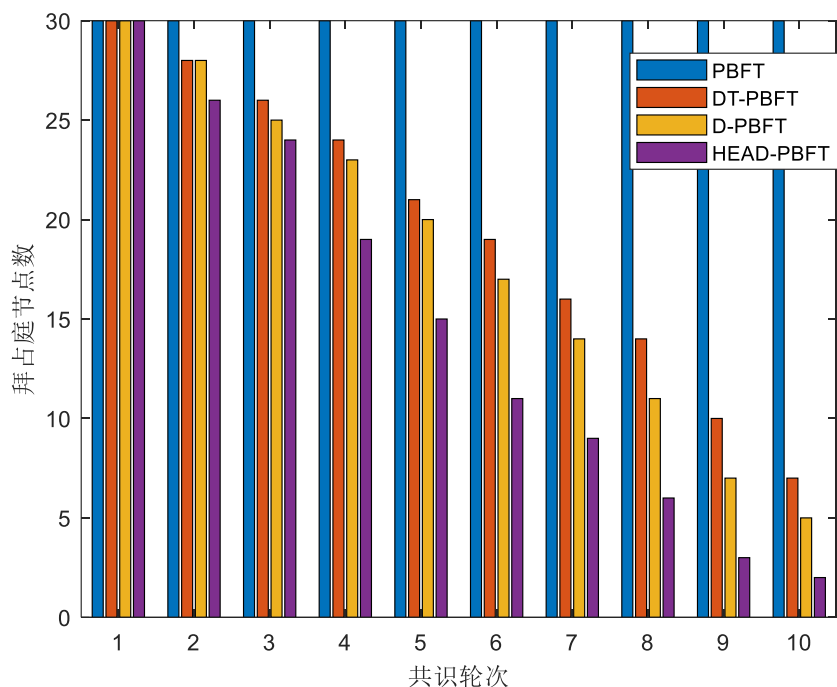


图 4.6 拜占庭节点数目图

从图 4.7 可知，经过 8 轮共识后，系统内部的拜占庭节点数目锐减至 3 个。这表明，随着区块链网络的逐渐稳定，TTD-PBFT 算法能够有效地识别和去除网络内的拜占庭节点。这不仅降低了拜占庭事件发生的概率，也极大地提升了系统的安全性。因此，实验结果证明了 TTD-PBFT 算法在保障系统安全性能方面的优势。

4.4 本章小结

本章首先对 PBFT 共识算法的基本流程进行了详尽的介绍，随后深入剖析了 PBFT 在钢铁供应链碳排放管理系统中关于共识效率和节点动态性方面存在的局限性。针对这些挑战，本文提出了一种新型的共识算法——TTD-PBFT，该算法融合了提升共识效率和节点动态控制两大特性，并进行了全面的设计。在此基础上，本文从三重信任机制和动态节点奖惩机制两个关键维度对 TTD-PBFT 进行了细致的设计，并深入分析了该方案的优势。最后，通过一系列对比实验，从共识时延、通信次数以及安全性三个方面验证了 TTD-PBFT 算法性能的卓越性，充分证明了其能够满足实际应用场景的需求。

第五章 基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的设计

本章节在之前介绍的基础上，利用以太坊来部署一个联盟链，用于围绕钢铁供应链上各个环节和节点，设计一个基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统。首先本文进行了全面的需求分析，明确系统的目标用户和核心功能。之后本文对系统中的功能模块进行了详细规划，包括但不限于碳排放数据的录入、查询等。然后进一步设计了系统的总体架构，并完善网络结构的部署，确保系统的稳定运行和高效通信。同时，本文也对数据库进行了合理设计，确保数据的安全性和可查询性。力图通过区块链解决钢铁供应链中存在的信息孤岛、信任问题、数据安全问题等。

5.1 业务流程分析

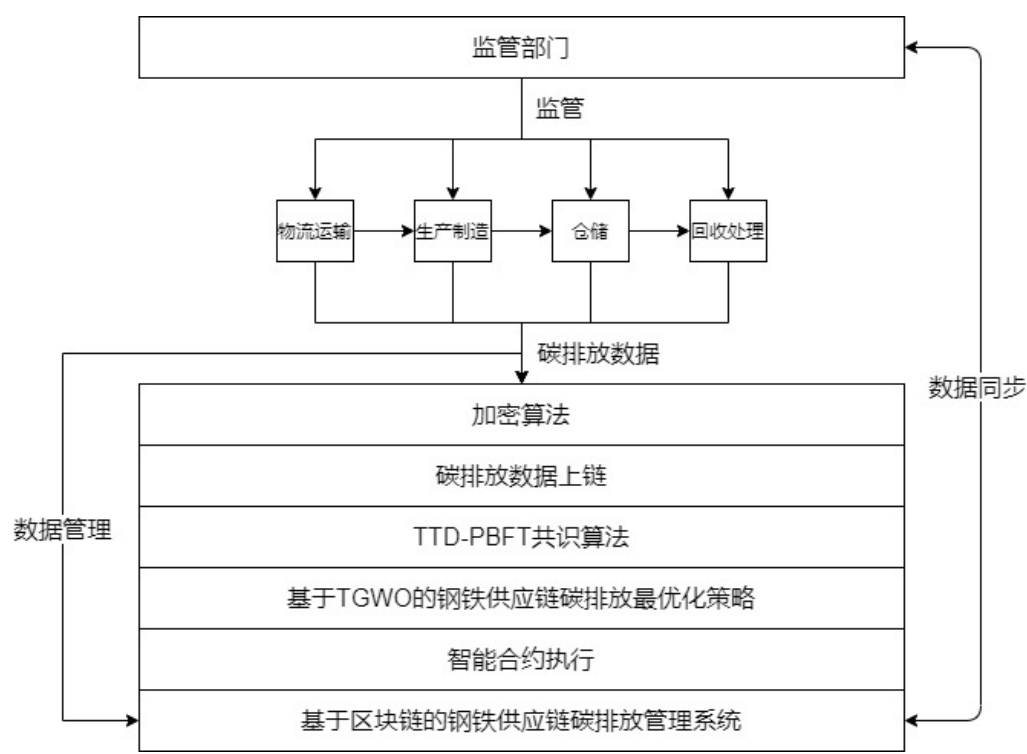


图 5.1 钢铁供应链碳排放管理系统架构流程图

钢铁供应链涵盖计划采购、物流运输、生产制造、仓储、销售以及回收等多个核心环节，其中物流运输、生产制造、仓储和回收处理等环节是碳排放的主要来源。为确保钢铁供应链碳排放数据得到精准而高效的管理，各环节之间的紧密协作显得尤为重要。针对传统钢铁供应链在碳排放数据管理上存在的问题，本小节提出了一套基于区块链技术的钢铁供应链碳排放管理流程设计。该方案从钢铁供应链的各个环节出发，深入分析了区块链技术的具体应用方式。在信息的传递过程中，通过运用共识算法、智能合约等关键技术，并结合软硬件的协

同配合，实现了各环节之间的无缝连接。钢铁供应链碳排放管理系统架构流程图如图 5.1 所示。

（1）物流运输环节

此环节的主要节点为物流运营商，物流运营商在获得访问和维护碳排放数据的权限后需要将该环节的碳排放数据写入区块中，同时包括运输中的油耗、电耗、运输里程等相关信息，以便于当前节点与下一节点的对接管理。在这一流程中，各个节点利用共识算法进行区块的广播和数据的同步操作，确保链上的其他节点能够实时更新其各自区块的信息，并顺利访问到对应环节的区块数据。

（2）生产制造环节

作为钢铁供应链上最核心的环节，也是产生碳排放量最多的环节，此环节的主要节点为生产制造商。生产制造商在收到来自于物流环节的原材料后开始生产制造，同时写入自身环节的燃料、化学药剂消耗量、固碳量、收集的碳排放数据等。

（3）仓储环节

在此环节中，仓库作为核心节点，负责接收来自生产制造环节的钢铁产品。一旦产品被接收，仓库将处理并将对应的产品批次以及生产制造环节产生的碳排放数据准确写入区块中。在数据写入的同时，各节点通过共识算法进行区块的广播和数据的同步，确保链上的其他节点能够及时获取更新后的信息，并顺利访问到这一环节的相关区块数据。

（4）回收处理环节

主要节点是生产制造商。生产制造商在对存在问题的或者报废的钢铁产品进行回收处理时，也要将相关的燃料、化学药剂消耗量、固碳量、产生的碳排放数据等写入区块。

基于区块链的钢铁供应链碳排放管理设计保证了碳排放管理系统的去中心化、信息的公开透明和可信溯源。但是由于钢铁供应链涉及的环节较多、影响碳排放的操作也很多，为了确保碳排放数据的有效性和准确性，需要将本文在第四章设计了基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略，与区块链系统相结合，再通过结合物联网技术等数据采集方式，实现系统端对钢铁供应链上碳排放数据的管理。

5.2 系统需求分析

5.2.1 用户分析和系统功能设计

在本文中，参与系统使用的用户角色有企业用户、监管部门和系统管理员三种不同的用

企业用户涵盖了钢铁供应链中的各个上下游单位，如物流运营商、仓库、生产制造商以及回收处理商等。每个环节的管理员在通过审核后，将作为区块链网络中的一个重要节点，具备碳排放数据录入和查询的权限，并且能与链上的其他节点实现信息的实时同步，从而确保整个钢铁供应链中的碳排放数据能够准确、高效地流通和共享。

监管部门，有查询碳排放数据、对企业提出相关要求、问责相关企业责任人的需求，需要对钢铁供应链的碳排放数据进行监管，能够直接查看全链的碳排放数据。

系统管理员可以对监管机构、企业用户的账号进行管理。

针对不同用户，系统实现相关功能图如 5.2 所示：

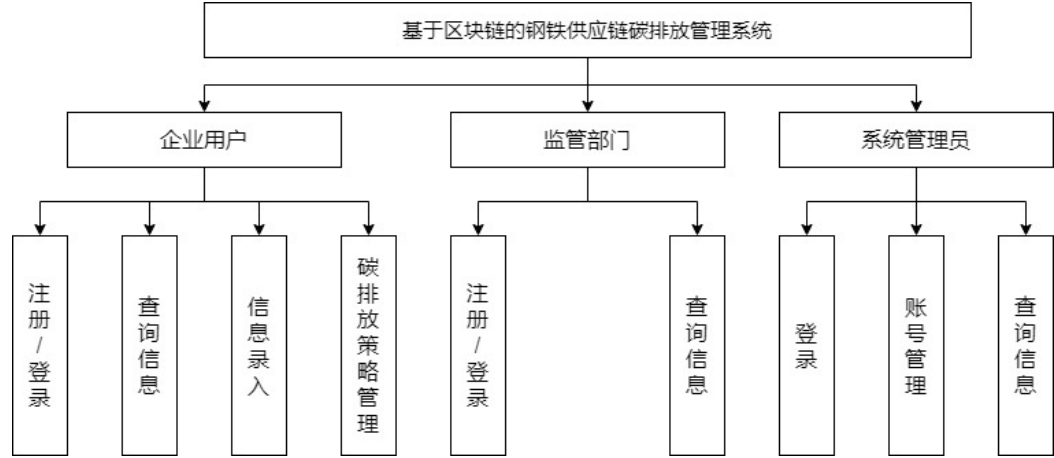


图 5.2 系统实现功能图

5.2.2 系统功能模块设计

根据系统的功能需求，本文共为系统设计了登录注册模块、用户审核模块、信息录入模块、信息查询模块等，下面将依次对主要功能模块进行介绍。

（1）注册/登录模块

注册登录模块主要用于实现区块链中各个节点角色，如企业用户、监管部门等的注册及系统的登录功能，注册相关的信息，避免未经授权的节点加入供应链信息系统中。注册登录模块时序图如图 5.3 和图 5.4 所示：

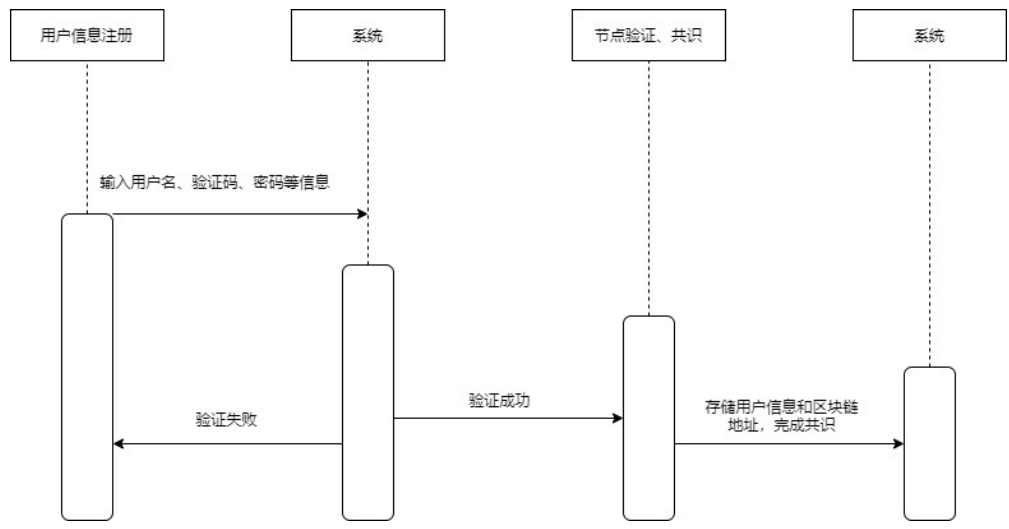


图 5.3 注册模块时序图

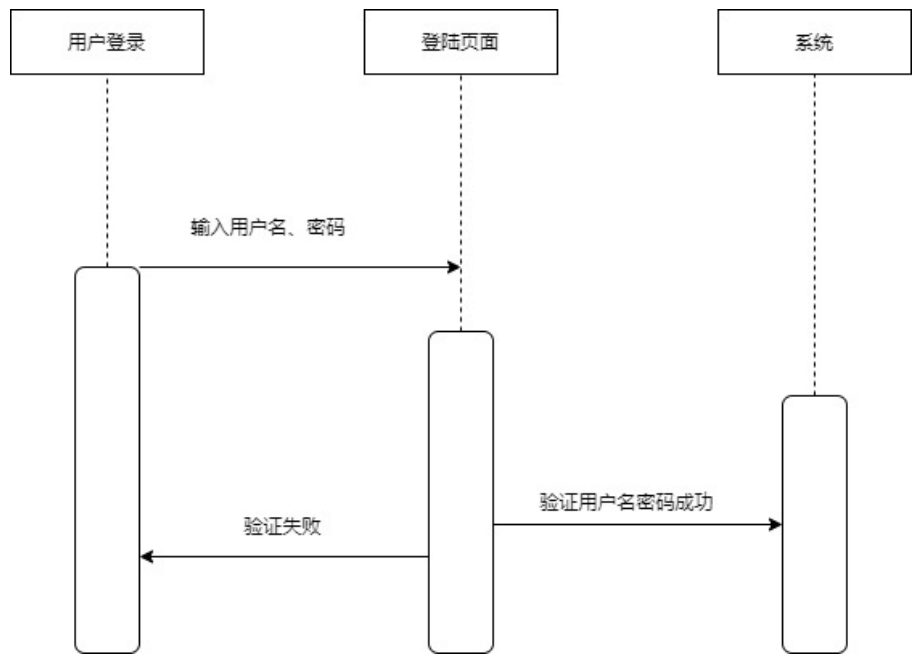


图 5.4 登录模块时序图

(2) 查询信息模块

当企业用户、监管部门发起查询后，系统将根据关键词搜索在各个环节的相应碳排放数据记录，包括时间、是否异常、负责企业、碳排放量等信息。数据访问可通过交易哈希、合约地址、区块信息的查询来完成。查询信息模块时序图如图 5.5 所示：

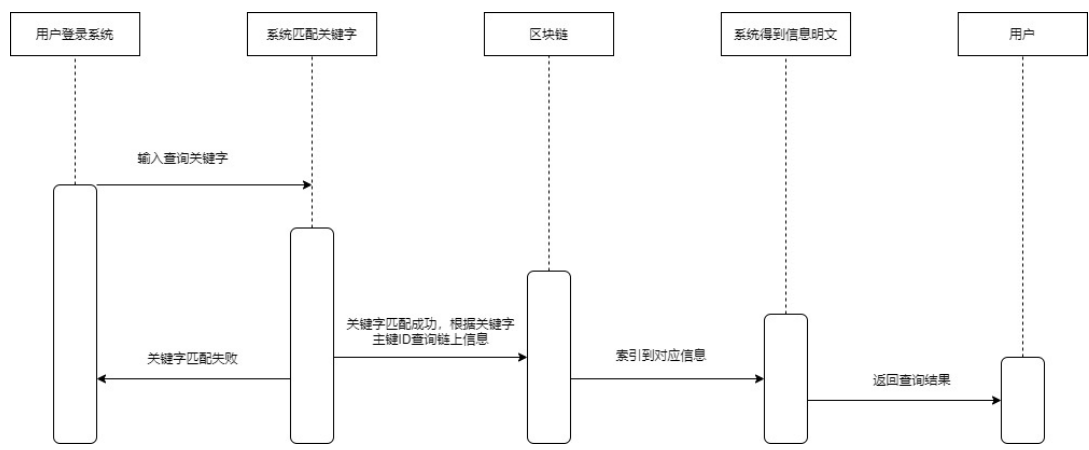


图 5.5 查询信息模块时序图

(3) 信息录入模块

当系统中有新的碳排放数据录入时，信息录入模块会通过共识机制及智能合约，对各个企业用户所提交的碳排放数据进行上链操作。信息录入模块时序图如图 5.6 所示：

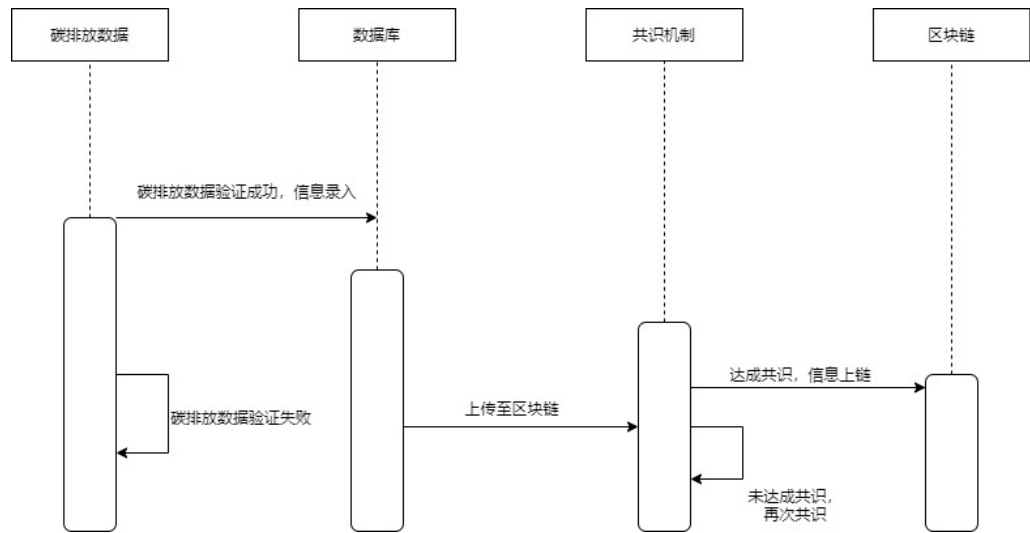


图 5.6 信息录入模块时序图

(4) 碳排放策略管理模块

企业用户通过该功能可以对碳排放最优化策略中的相关数值进行修改，达到对碳排放最优化策略的管理，使其能更好地管理钢铁供应链上的碳排放情况地控制。碳排放策略管理模块时序图如图 5.7 所示：

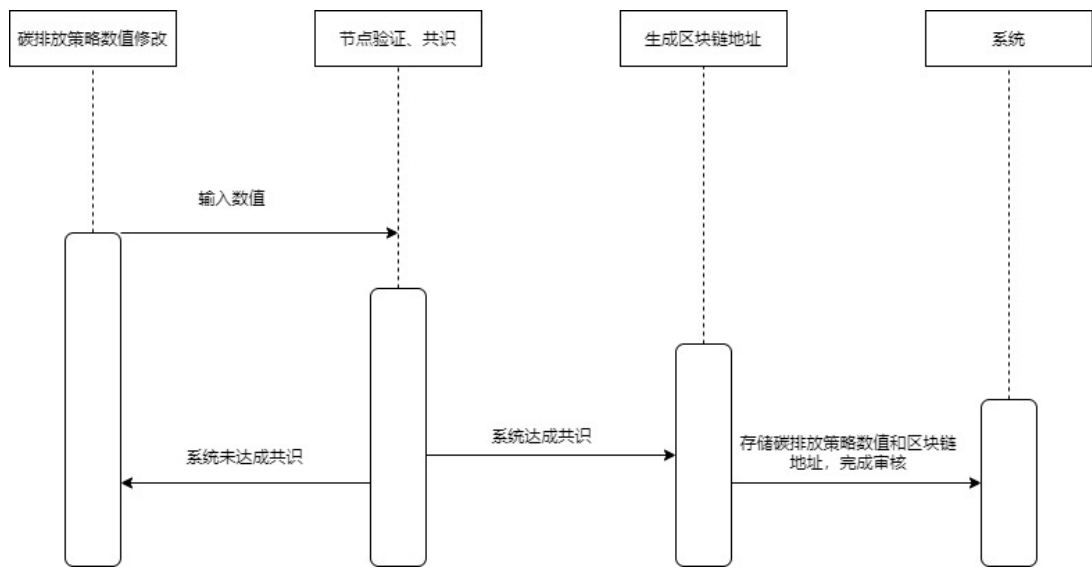


图 5.7 碳排放策略管理模块时序图

(5) 账号管理模块

在首次使用碳排放管理系统时，所有企业用户和监管部门均需提供包括用户名、密码、身份证、手机号等在内的必要信息。这些信息需要经过区块链上所有节点的验证与共识，只有当这些信息在所有节点间达成共识后，系统才会进一步生成唯一的区块链地址，作为用户在该系统中的身份标识。同时，为了确保数据的安全性和可恢复性，用户的个人信息及其对应的区块链地址会被同步存储在本地的数据库中，形成数据备份。这样的设计不仅提升了系统的安全性，也增强了用户信息的可信度。。账号管理模块时序图如图 5.8 所示：

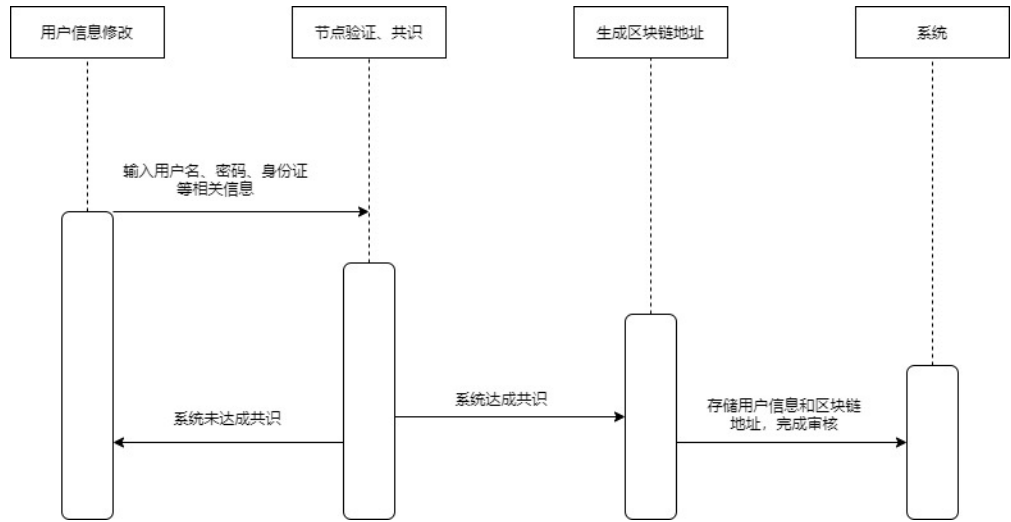


图 5.8 账号管理模块时序图

5.2.3 系统性能模块设计

(1) 安全性：基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的核心求在于安全性。鉴于实际应用中，系统需处理的碳排放数据量庞大，且可能涉及企业用户的敏感行业信息，一旦出现

信息不对称或信息被篡改等风险，将严重损害企业或政府的信誉。因此，在系统研发中，需要确保录入信息的完整性和真实性，不被任何形式篡改。同时，还应全面加强系统的安全防护，涵盖网络安全、软件安全及数据备份等多个方面，确保整个系统的稳定运行。

(2) 高效性：钢铁供应链的碳排放管理涉及生产制造、物流运输、回收处理等多个环节，每个环节都会产生大量的数据，既有自动采集的，也有需要人工录入的。为满足实际应用中对高效性的要求，系统需具备高效的数据录入和查询能力，确保在处理这些数据时能够迅速响应，从而确保系统的稳定运行和流畅使用。

5.3 系统总体设计

本小节基于上一节的需求分析，对系统的总体架构涉及并给出架构中每一层功能的设计。

5.3.1 系统总体架构

本系统的总体架构如图 5.9 所示，自下而上为物理层、网络层、数据层、智能合约层和应用层。其中，区块链技术主要用于数据层和合约层。



图 5.9 系统总体架构图

(1) 物理层：该层集成了物联网传感器、感知、处理与传输等核心组件，负责数据的自

动采集与远程物联网控制。该层能实时采集碳排放数据，并通过协议上传至区块链。为确保数据的安全性，该层还采用设备内置的加密技术和完整性验证手段，为数据提供保护。

(2) 网络层：网络层负责提供多样化的数据传输服务，包括 WLAN、数据网络、蓝牙等。其核心功能是实现区块链网络节点间的信息交互。区块链作为 P2P 网络，每个节点既能接收也能发布信息。通过维护共享的区块链，节点间保持通信，并具备创建新区块的能力。新区块生成后会通过广播通知其他节点进行验证，只有超过半数节点验证通过，新区块才会被添加到主链。

(3) 智能合约层：该层利用智能算法对链下数据库中的碳排放数据进行分析，为碳排放控制管理提供数据支持。一旦数据分析结果触发智能合约的条件，系统将自动执行合约规定的操作。

(4) 数据层：数据层将数据分为碳排放数据与区块数据两类。碳排放数据指实际收集的与碳排放相关的各项数据，而区块数据则是通过 hash 运算生成的物流交易凭证，结合时间戳、地址信息，利用数字签名、Merckle 树等技术构建成链式结构的区块。

(5) 应用层：作为系统功能实现的入口，应用层与用户进行交互，支持管理人员和普通用户的注册、登录、查询等操作。服务对象包括钢铁供应链中的企业、监管部门和系统管理者。用户通过系统提供的应用模块执行各种功能，如监管部门实时监控碳排放数据，企业用户录入和维护碳排放数据等。

5.3.2 系统网络部署

管理系统页面基于浏览器-服务器模式（B/S 架构）设计，使得信息的展示和交互均通过浏览器实现，而复杂的业务逻辑则交由服务器端处理。在钢铁供应链碳排放管理系统中，本文采用了三层 B/S 架构，其中区块链和映射数据库构成了数据层，服务器部署的接口程序作为业务逻辑层，而浏览器则作为直观的表现层。这种架构的优势在于，企业仅需对网页接口程序进行微调，即可轻松完成软件的更新升级。对于用户而言，无需下载任何新软件，只需访问指定的网址，即可便捷地获取碳排放数据信息。

根据上一节的系统总体架构可知，本系统的网络结构涵盖了网络层、区块链网络以及应用端等多个关键组成部分。具体的网络部署如图 5.10 所示。物联网传感器等前端设备负责收集碳排放数据，并通过 WLAN、数据网络、蓝牙等多种方式将数据高效传输至数据库进行存储。同时，这些真实碳排放数据还会经过散列函数的处理，映射为对应的哈希地址，并安全地存储在区块链网络中，确保数据的完整性和不可篡改性。在共识机制的作用下，钢铁供应

链各个环节之间的碳排放数据信息实现了共享。无论是企业用户还是监管部门，都可以通过关键词搜索的方式，轻松查询所需的数据信息，为碳排放管理提供了极大的便利。

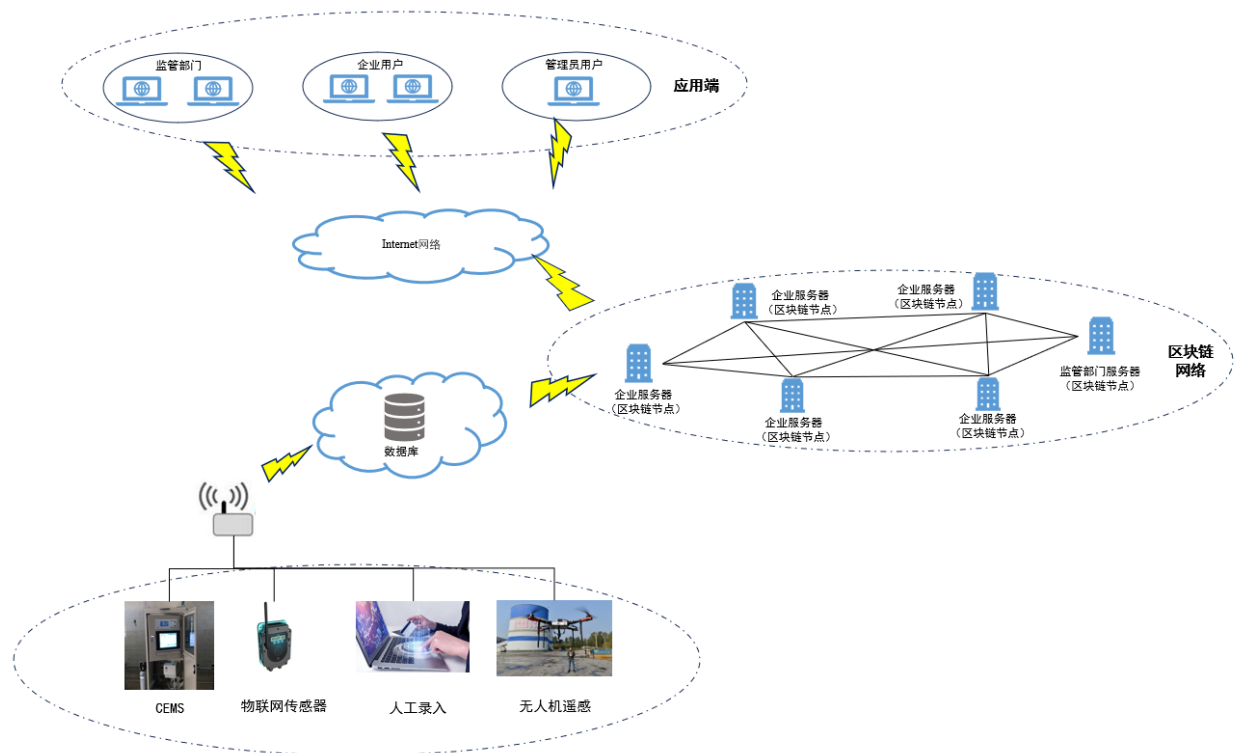


图 5.10 系统网络部署图

5.4 数据库设计

由于碳排放数据庞大且种类繁多，单纯依赖区块链进行存储并不现实，因此仍需借助链下的传统数据库来存储原始数据。本节将对系统的链下数据库进行详细设计。

根据之前的系统模块设计，系统数据库的信息表主要分为两大模块：碳排放数据管理层和碳排放数据查询层。在碳排放数据管理层中，本文设计了系统管理员表(Administrator)、系统管理员密钥信息表(AdministratorKeys)以及碳排放信息表(CarbonEmission)，用于管理碳排放数据的录入、存储和密钥管理。而在碳排放数据查询层，本文则创建了碳排放数据用户信息表(User)、碳排放数据用户密钥信息表(UserKeys)以及授权中心信息表(AuthorizationCenter)，以支持用户查询、权限管理和授权流程。

基于上述设计，本文在 MySQL 中创建了一个名为 CaobonEmissionManagementSystem 的数据库，该数据库将至少包含上述六张信息表，以满足系统对碳排放数据管理的需求。各自的结构以及它们之间的关联关系如图 5.10 所示。

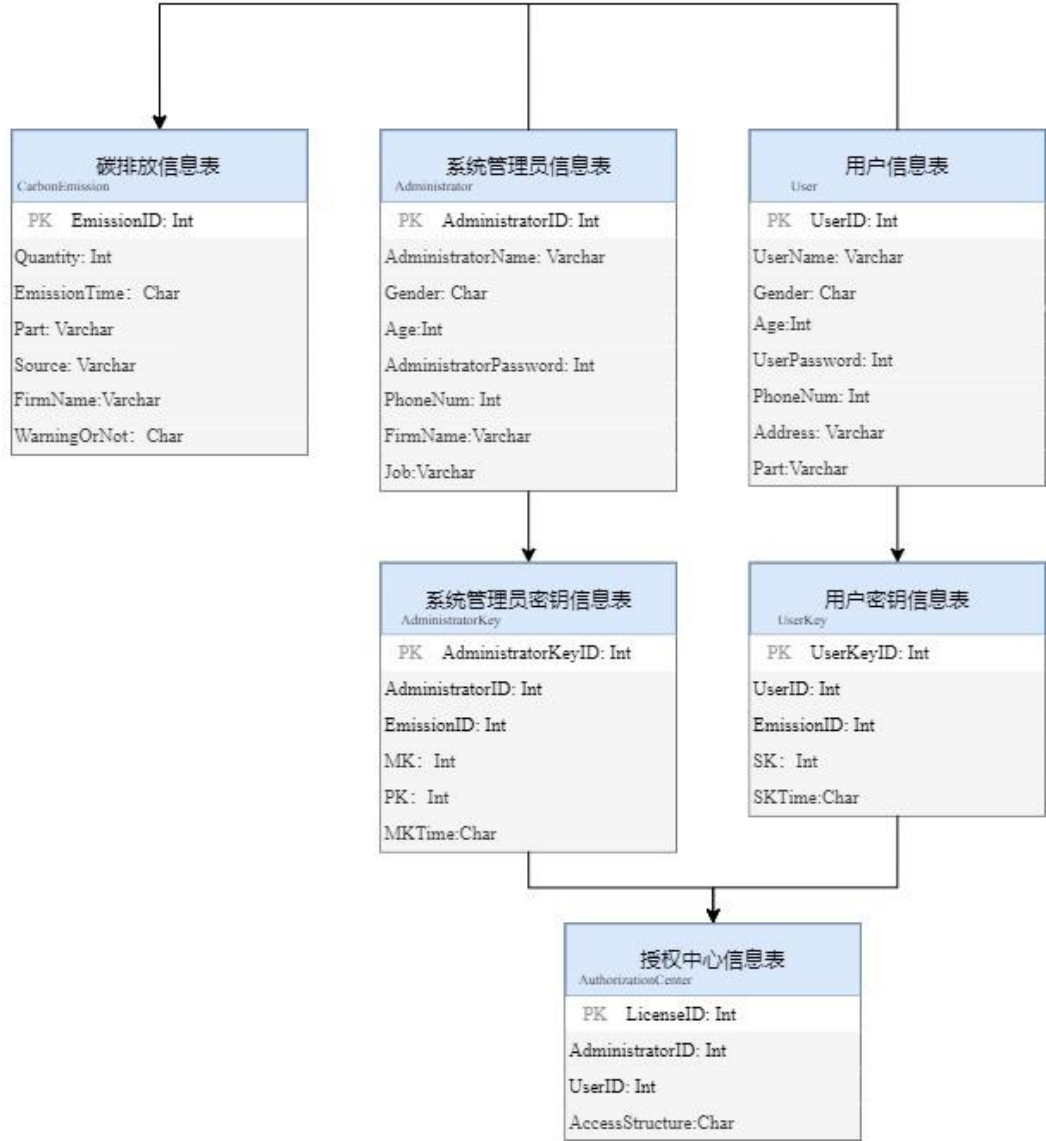


图 5.10 数据库结构图

在碳排放数据管理系统的数据库中，本文设计了多个表来存储和管理各类信息。首先，系统管理员表专门用于记录系统管理员的详细信息，包括其 ID 号、姓名、性别、年龄、密码、联系方式、所在企业以及职位等。其中，AdministratorID 作为主键和外键，确保了管理员信息的唯一性和关联性。用户信息表则负责记录企业用户和监管部门的各项信息，如 ID 号、名称、地址、联系方式以及密码等。该表以 UserID 作为主键，与系统管理员表共同构成了系统的用户群体。

为了有效管理碳排放数据，本文还设计了碳排放信息表。该表详细记录了每一条碳排放数据的 ID 号、碳排放量、排放时间、所在环节以及来源等信息。其中，EmissionID 作为主键，确保了碳排放信息的唯一性。

考虑到数据的安全性，本文进一步设计了系统管理员密钥信息表和用户密钥信息表。系统管理员密钥信息表主要记录加密文件的 ID 号、文件加密的加密钥 MK 和公共密钥 PK，以

及密钥集的生成时间。而用户密钥信息表则主要存储解密密钥的相关信息，包括解密密钥拥有者的用户 ID、所需解密的文件 ID、解密密钥 SK 以及解密密钥的生成时间。这两张表共同确保了数据的加密和解密过程的安全可靠。

最后，本文还设立了授权中心信息表，用于记录每个用户的唯一 ID 以及已在系统注册的碳排放数据用户人数。这三张表相互协作，确保了用户节点的真实性，并为碳排放数据用户分发加密密钥，从而保障了整个系统的数据安全性和稳定性。。

表 5.1 系统管理员信息表

字段名	字段说明	数据类型	是否为主键
AdministratorID	系统管理员 ID	Int	是
AdministratorName	系统管理员名称	Varchar	否
Gender	性别	Char	否
Age	年龄	Int	否
AdministratorPassword	系统管理员密码	Int	否
PhoneNum	联系方式	Int	否
FirmName	所属公司名称	Varchar	否
Job	职位	Varchar	否

表 5.2 用户信息表

字段名	字段说明	数据类型	是否为主键
UserID	用户 ID	Int	是
UserName	用户名称	Varchar	否
Gender	性别	Char	否
Age	年龄	Int	否
UserPassword	用户密码	Int	否
PhoneNum	联系方式	Int	否
Address	地址	Varchar	否
Part	所属环节	Varchar	否

表 5.3 碳排放信息表

字段名	字段说明	数据类型	是否为主键
EmissionID	碳排放数据 ID	Int	是
Quantity	碳排放量	Int	否
EmissionTime	排放时间	Char	否
Part	所属环节	Varchar	否
Source	来源	Varchar	否
FirmName	所属公司名称	Varchar	否
WarningOrNot	是否警报	Char	否

表 5.4 系统管理员密钥信息表

字段名	字段说明	数据类型	是否为主键
AdministratorKeyID	系统管理员密钥 ID	Int	是
AdministratorID	系统管理员 ID	Int	否
EmissionID	碳排放数据 ID	Int	否
MK	加密密钥	Int	否
PK	公共密钥	Int	否

MKTime	密钥集生成时间	Char	否
--------	---------	------	---

表 5.5 用户密钥信息表

字段名	字段说明	数据类型	是否为主键
UserKeyID	用户密钥 ID	Int	是
UserID	用户 ID	Int	否
EmissionID	碳排放数据 ID	Int	否
SK	解密密钥	Int	否
SKTime	解密密钥的生成时间	Char	否

表 5.6 授权中心信息表

字段名	字段说明	数据类型	是否为主键
LicenseID	用户密钥 ID	Int	是
AdministratorID	系统管理员 ID	Int	否
UserID	用户 ID	Int	否
AccessStructure	权限	Char	否

5.5 本章小结

本章介绍了基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的软件建模与总体方案设计。首先，对基于区块链的钢铁供应链碳排放管理业务流程进行了深入分析，进而明确了系统的功能需求与非功能需求。在功能需求层面，本章重点阐述了注册登录、账号管理、信息录入以及查询信息等四大核心功能模块。随后，本章展示了系统的总体架构图，并设计了核心层的网络部署图，通过这些设计，不仅使得系统的结构更加清晰，也为后续的软件开发与实施提供了明确的指导。最后，本章还对系统进行了数据库设计，确保了数据的存储、查询和管理能够满足系统的各项需求。

第六章 系统实现与测试

本章按照第五章钢铁供应链碳排放管理系统的设计思路，将第三章提出的碳排放最优化策略和第四章中提出的 TTD-PBFT 共识算法应用于第五章设计的系统架构，部署系统底层开发环境，同时编码实现钢铁供应链碳排放管理系统。之后详细展示系统主要界面和功能，并进行测试，说明系统的实用性。

6.1 系统开发环境

本文设计的系统以 B/S 架构模式运行，用户可以通过各种浏览器获取到系统功能界面进行操作。开发过程中，本文依靠个人 PC 编写代码，操作系统为 Windows 10, 64 位。表 6.1 为系统具体环境参数。

表 6.1 系统具体环境参数表

配置项	参数
设备型号	Lenovo R9000P
操作系统	Ubuntu 22, 64 位
CPU	AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 3.20 GHz
内存	16.0 GB
Java 环境	JDK17.0.5
开发工具	IDEA
数据库	MySQL 8.0
区块链语言	Golang
碳排放模型语言	Java
Web 应用	Spring Boot

6.2 区块链网络部署

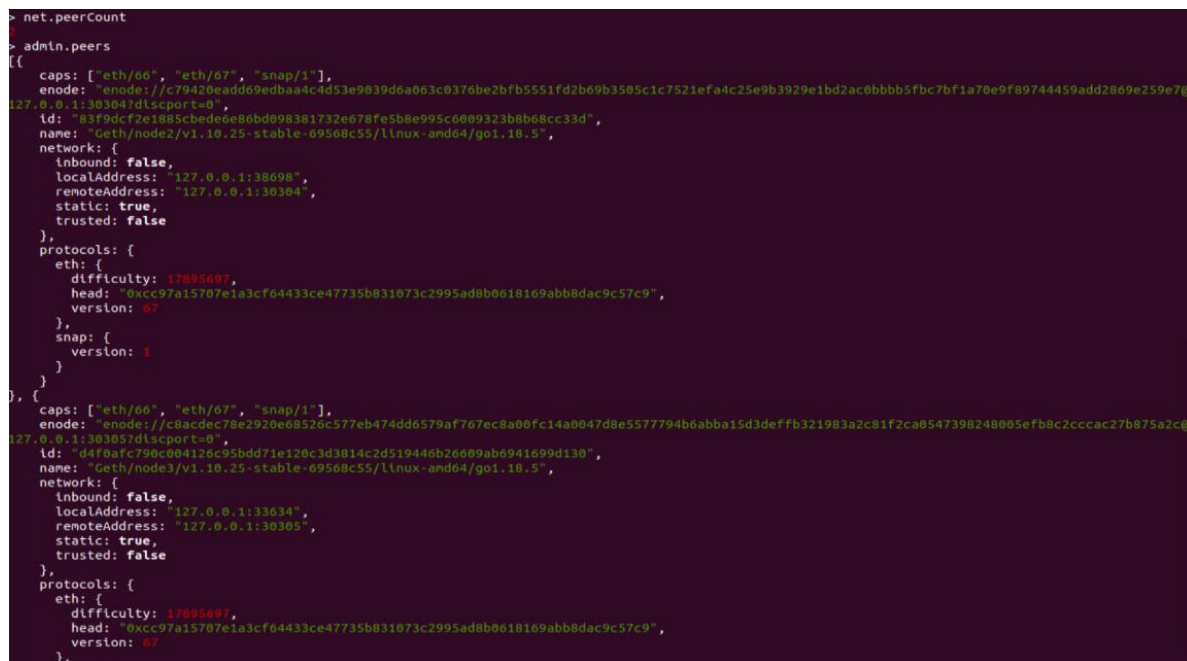
钢铁供应链碳排放管理系统是基于以太坊平台构建的一个区块链系统。在开发过程中，本文部署了安装 Geth 客户端的区块链共识节点，这些节点不仅负责挖矿工作，还承担了记账任务。为了启动这个网络，本文生成了创世块文件和 Geth 启动配置文件。接下来，实验成功连接节点，使它们能够同步数据，从而形成了底层的区块链网络。具体的部署流程如下所述：

(1) 创建 Genesis Block: 通过建立 genesis.json 文件, 指定 Genesis Block 的配置, 定义了联盟链的初始状态和配置, 包括区块链 ID、燃料消耗总量限制等。同时用 genesis.json 文件初始化 Genesis Block, 指定区块链数据的存储目录。

(2) 启动 Geth 节点。每个参与联盟链的成员都需要运行一个 Geth 节点。

(3) 节点间互联互通, 通过以节点的 enode 身份为参数调用 admin.addPeer 接口, 完成节点之间的查找与连接。

连通情况如图 6.1 所示:



```
net.peerCount
> admin.peers
[
  {
    caps: ["eth/66", "eth/67", "snap/1"],
    enode: "enode://c79420eadd69edbaa4c4d53e9039d6a063c0376be2bf5551fd2b69b3505c1c7521efa4c25e9b3929e1bd2ac0bbb5fbc7bf1a70e9f89744459add2869e259e70@127.0.0.1:30304?discport=0",
    id: "83f9dcf2e1885cbde0e86bd098381732e678fe5b8e995c6009323b8b68cc33d",
    name: "Geth/node2/v1.10.25-stable-69568c55/linux-amd64/go1.18.5",
    network: {
      inbound: false,
      localAddress: "127.0.0.1:38698",
      remoteAddress: "127.0.0.1:30304",
      static: true,
      trusted: false
    },
    protocols: {
      eth: {
        difficulty: 17095697,
        head: "0xcc97a15707e1a3cf64433ce47735b831073c2995ad8b0618169abb8dac9c57c9",
        version: 67
      },
      snap: {
        version: 1
      }
    }
  }, {
    caps: ["eth/66", "eth/67", "snap/1"],
    enode: "enode://c8acdec78e2920e68526c577eb474dd6579af767ec8a00fc14a0047d8e5577794b6abba15d3deffb321983a2c81f2ca0547398248005efb8c2ccac27b875a2c0@127.0.0.1:30305?discport=0",
    id: "d4f0afc790c004126c95bdd71e120c3d3814c2d519446b26609ab6941699d130",
    name: "Geth/node3/v1.10.25-stable-69568c55/linux-amd64/go1.18.5",
    network: {
      inbound: false,
      localAddress: "127.0.0.1:33634",
      remoteAddress: "127.0.0.1:30305",
      static: true,
      trusted: false
    },
    protocols: {
      eth: {
        difficulty: 17095697,
        head: "0xcc97a15707e1a3cf64433ce47735b831073c2995ad8b0618169abb8dac9c57c9",
        version: 67
      }
    }
  }
]
```

图 6.1 节点连通情况图

(4) 验证网络: 通过连接到节点的 RPC 接口来验证网络是否正常运行。

6.3 系统功能实现

本节根据第三章的系统总体设计实现了钢铁供应链碳排放管理系统, 展示了各个功能的流程。

(1) 注册/登录功能

用户在登陆系统后进入登陆页面, 可以选择注册账号进入注册页面, 也可以选择输入用户名和密码, 系统将验证用户是否存在, 如果是, 验证密码是否正确, 如不正确, 提示重新输入密码; 如果用户不存在, 系统将跳转注册页面, 用户在选择用户类型后输入用户名和密码, 完成注册, 系统跳转值登陆页面。注册登录功能流程图如图 6.2 所示:

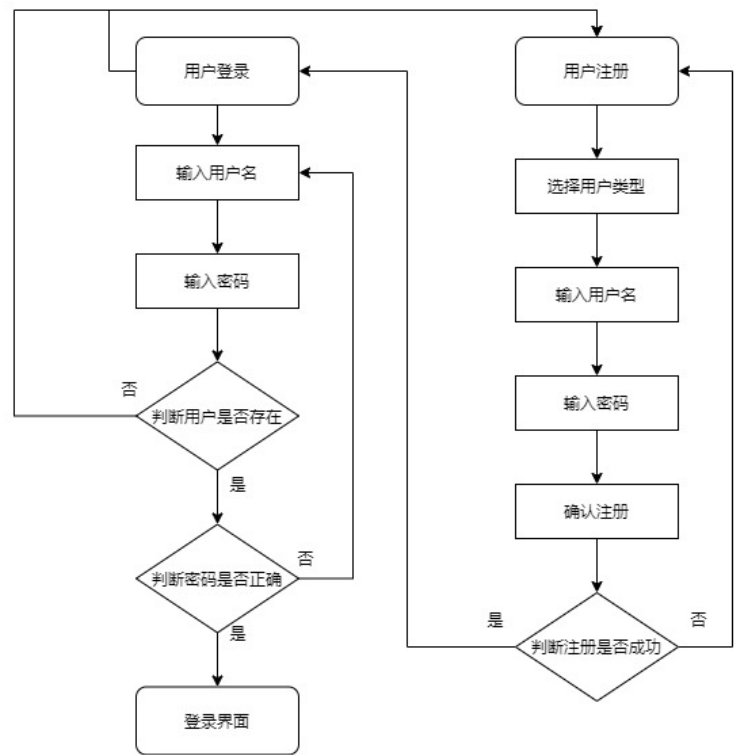


图 6.2 注册/登录功能流程图

(2) 查询信息功能

用户进入碳排放数据查询页面，可以点击下拉菜单或利用关键字对钢铁供应链上碳排放数据进行查询，系统将验证用户权限，再根据查询条件调取数据库中符合条件的信息并展示，若用户权限不匹配，系统将提示“无权限”；若不存在符合条件的信息，系统将显示“不存在相关信息”。查询信息功能流程图如图 6.3 所示：

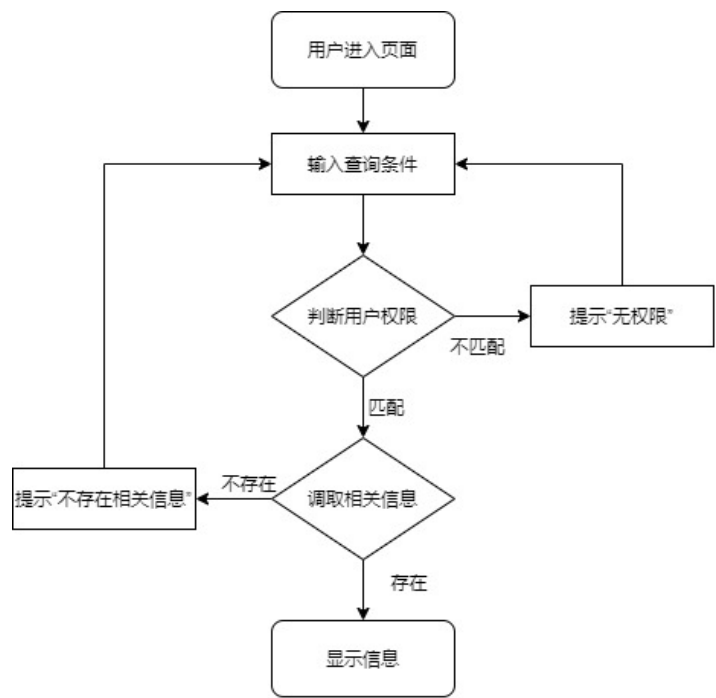


图 6.3 查询信息功能流程图

(3) 信息录入功能

一方面，系统支持利用物联网技术直接上传采集的碳排放数据，另一方面，系统也支持用户进入碳排放数据录入界面人工填写碳排放数据。系统对上传的数据进行验证，若失败，返回重新采集或填写，验证成功后系统将信息录入数据库并上链，共识成功后，完成信息上链。信息录入功能流程图如图 6.4 所示：

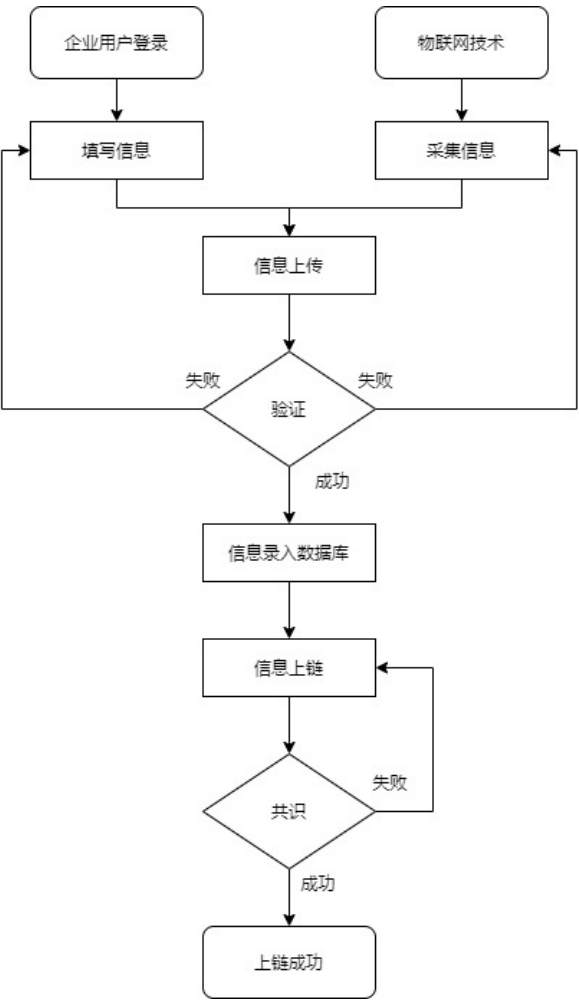


图 6.4 信息录入功能流程图

(4) 碳排放策略管理功能

用户登陆页面后通过对 CEMSSC 模型、TGWO 算法所涉及的相关参数进行设置，系统对修改的数值进行验证，若失败，返回重新填写，验证成功后系统将信息录入数据库并上链，共识成功后，完成信息上链。碳排放策略管理功能流程图如图 6.5 所示：

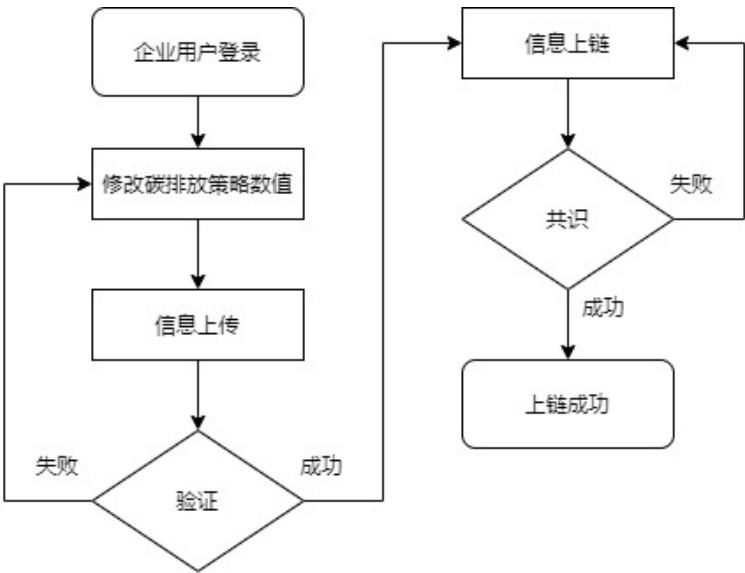


图 6.5 信息录入功能流程图

（4）账号管理功能

用户登陆页面后通过账号的信息进行增删改查设置，系统对修改的数值进行验证，若失败，返回重新填写，验证成功后系统将信息录入数据库并上链，共识成功后，完成信息上链。。账号管理功能流程图如图 6.6 所示：

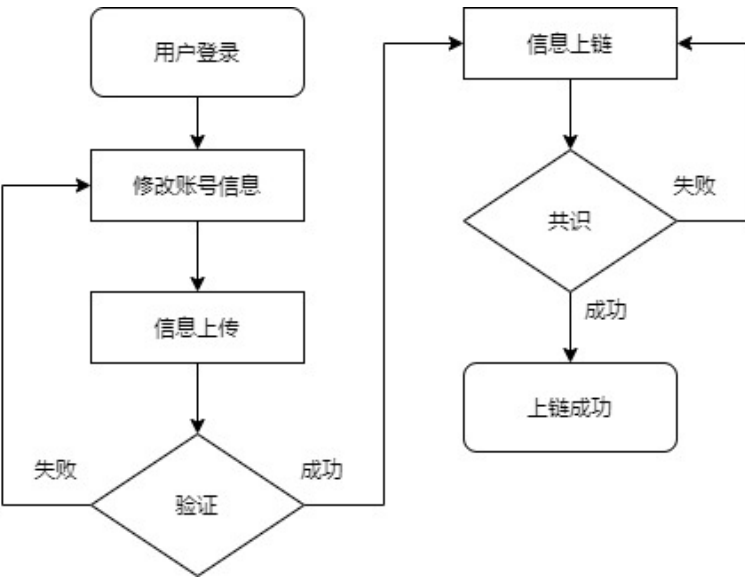


图 6.6 账号管理功能流程图

6.4 系统界面展示

本节展示了各个系统相关功能的界面，具体展示图片如下：

（1）注册/登录界面

使用浏览器打开钢铁供应链碳排放管理系统，浏览器显示系统的登录界面。登录界面如图 6.7 所示，根据界面的标识，在相应的位置输入手机号和密码，点击登录按钮即可完成登

录。

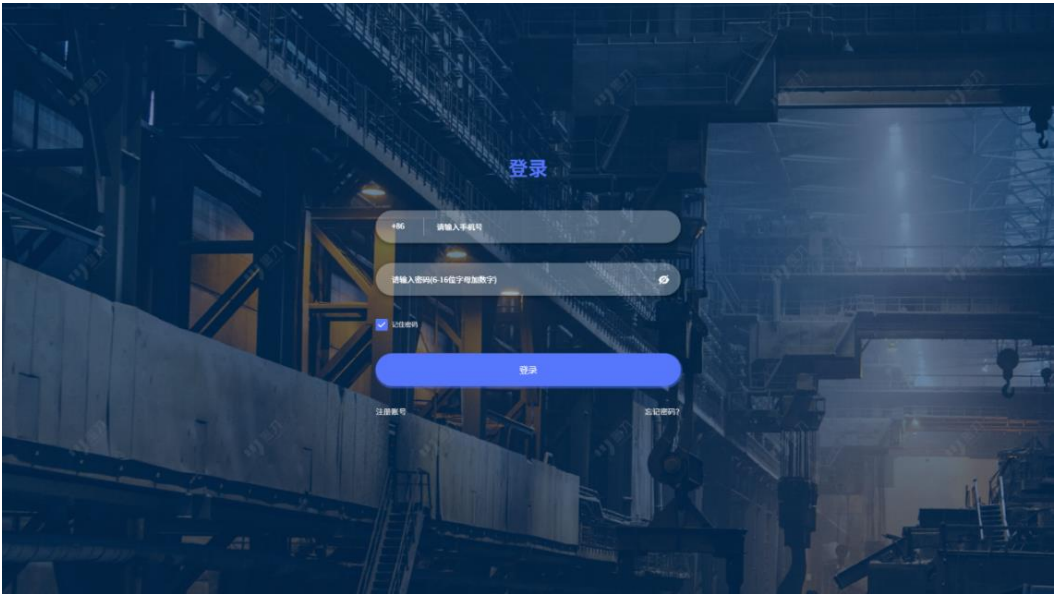


图 6.7 登录界面

若用户希望进行注册操作，只需点击“注册账号”按钮，系统便会自动导航至注册界面（如图 6.8 所示）。在该界面，用户需按照提示，在指定位置准确输入自己的手机号和收到的验证码。随后，设置并确认密码，同时选择账号对应的用户角色（系统默认设置为“企业用户”）。完成以上步骤后，点击“注册”按钮，账号注册流程即告完成。注册成功后，系统会将用户导向登录界面，此时用户只需在相应位置输入已注册的手机号和密码，并点击“登录”按钮，即可完成登录操作。



图 6.8 注册界面

(2) 系统首页界面

系统首页界面如 6.9 所示，该界面展示了钢铁供应链在上一周期的具体碳排放数据，包

括碳排放总量、主要排放源、主要排放环节等，也和历史碳排放数据作了比较。同时，用户可以点击下拉菜单或利用关键字对供应链上的各个环节、企业名称、时间条件来查询相对应的碳排放数据信息，包括具体的碳排放量、主要排放源、主要排放环节以及数据是否正常，点击查询后，系统将跳转至碳排放数据查询界面。



图 6.9 系统首页界面

(3) 碳排放数据查询界面

碳排放数据查询界面如 6.10 所示，用户可以点击下拉菜单或利用关键字对钢铁供应链上碳排放数据进行查询，查询条件包括钢铁供应链的各个环节、负责企业、记录日期、数据状态、主要排放源和碳排放量。同时该界面展示了每一条碳排放数据的其他相关信息，包括上链状态、区块号、哈希地址等。该界面还支持将勾选的相关数据一键下载导出。



图 6.10 碳排放数据查询界面

（4）碳排放数据录入界面

碳排放数据录入界面如 6.11 所示，用户可以通过该界面人工填报碳排放数据，以补充物联网技术等碳排放数据收集过程中出现的不足。用户可以填写碳排放环节、碳排放量等相关数据，点击写入按钮可以记录在表格内，再点击批量导入按钮可以将数据导入进系统。

碳排放数据管理系统

首页

碳排放数据查询

碳排放数据录入

碳排放管理策略设置

账号管理

碳排放数据录入

环节

排放量/CO2

负责企业

写入

批量

主要排放源

数据状态

记录日期

批量导入

序号	环节	碳排放量/CO2	负责企业	主要排放源	数据状态	记录日期	
1	生产制造	3.2	A公司	燃煤	正常	2024-01-03	
2	物流运输	0.5	B物流	柴油	正常	2024-01-03	
3	生产制造	15	A公司	化学药剂	异常	2024-01-03	
4	仓储	0.2	C库	电力	正常	2024-01-03	
5	生产制造	0.8	A公司	电力	正常	2024-01-03	

共 5 条 每页 8 条 1

图 6.11 碳排放数据录入界面

（4）碳排放最优化策略设置界面

碳排放最优化策略设置界面如图 6.12 所示，在这个界面，企业用户可以通过对 CEMSSC 模型、TGWO 算法所涉及的相关参数进行设置，进而达到对钢铁供应链碳排放的精准化、可持续化的管理。

碳排放数据管理系统

首页

碳排放数据查询

碳排放数据录入

碳排放管理策略设置

账号管理

碳排放策略管理

CEMSSC模型相关参数设置

热电效率

请填写

碳吸收系数

请填写

设备回收效率

设备名称

请填写

热碳效率

请填写

原料碳排放系数

原料名称

请填写

保存

重置

TGWO算法相关参数设置

混沌映射参数

请填写

稳定算账系数

请填写

保存

重置

图 6.12 碳排放最优化策略设置界面

（6）账号管理界面

账号管理界面如图 6.13 和图 6.14 所示，这个界面直观地展示了账号用户的相关基础信息，用户可以在该界面修改实名认证、手机号和密码，也可以对其他基础信息进行增删改查。系统管理员在这个界面的角色管理部分可以通过点击下拉菜单对其他用户进行权限分配。

碳排放数据管理系统

首页

碳排放数据查询

碳排放数据录入

碳排放管理策略设置

账号管理

账号管理

用户名: dsfuis

账号ID: 2489372598

注册时间: 2021-06-30

实名认证: 已认证 修改

手机号码: 12345678910 修改

密 码: ***** 修改

基础信息

邮箱 请填写

姓名 请填写

国家/地区 请选择

所在区域 请选择

具体地址 请填写

个人简介 请输入内容

单位 请填写

部门 请填写

职务 请填写

角色 企业用户

保存

重置

图 6.13 普通用户账号管理界面

碳排放数据管理系统

首页

碳排放数据查询

碳排放数据录入

碳排放管理方案设置

账号管理

账号管理

用户名: admin

账号ID: 0000000001

注册时间: 2021-06-30

实名认证: 已认证 修改

手机号码: 11111111111 修改

密 码: ***** 修改

基础信息

邮箱 请填写

姓名 请填写

国家/地区 请选择

所在区域 请选择

具体地址 请填写

个人简介 请输入内容

单位 请填写

部门 请填写

职务 请填写

角色 系统管理员

角色管理

请选择角色

企业用户

监管部门用户

系统管理员

添加

保存

重置

图 6.14 系统管理员账号管理界面

59

6.5 系统测试

系统测试的主要目的在于检测系统功能的可用性与完整性，本章从链接测试、表单测试、功能模块测试三个方面来测试钢铁供应链碳排放管理系统是否满足，从而来验证系统是否能达到预期效果，以确保用户的正常使用和系统的正确性。测试相关结果如表 6.2-6.4 所示：

（1）系统链接测试

表 6.2 系统链接测试结果

测试内容	预期结果	测试结果
页面跳转是否正确	是	是
是否存在空页面	否	否
是否有单独存在的页面	否	否

（2）系统表单测试

表 6.3 系统表单测试结果

测试内容	预期结果	测试结果
文本框输入是否正确	是	是
未填写必填项是否提示错误	是	是
下拉框、复选框等控件是否正常	是	是
文件上传是否正常	是	是
表单查询按钮是否正常		
表单写入按钮是否正常	是	是
表单下载导出按钮是否正常	是	是
表单批量导入按钮是否正常	是	是

（3）系统功能模块测试

表 6.4 系统功能模块测试结果

测试单元	测试内容	预期结果	测试结果
注册/登录模块	用户注册、登录	通过	通过
账号管理模块	用户权限的增删改	通过	通过
信息录入模块	各个环节节点碳排放数据的增加和上链	通过	通过
查询信息模块	用户查询碳排放数据信息	通过	通过

碳排放策略管理模块	碳排放策略中数值的修改	通过	通过
-----------	-------------	----	----

针对第三个系统功能模块的测试，具体的测试情况如下：

（1）注册/登录模块

用户注册模块的测试主要聚焦于验证系统内不同用户是否能够通过特定的接口成功注册并获得正确的身份标识。同时，还需要测试用户输入正确的账号和密码后，是否能够顺利登录系统。测试结果如表 6.5 所示：

表 6.5 注册/登录模块测试结果

测试目的	预期结果	测试结果
点击注册按钮是否进入注册页面	点击注册按钮进入注册页面	点击注册按钮进入注册页面
点击登录按钮是否进入系统首页	点击登录按钮进入系统首页	点击登录按钮进入系统首页
输入 1 开头 11 位纯数字手机号是否可以完成注册	可以完成注册	可以完成注册
输入不符要求的号码是否有错误提示	输入不符要求的号码有提示	提示“不符要求，请重新输入！”
获取验证码超时是否提示	验证码超时发出提示	验证码超时提示“验证码已超时，请重新获取！”
密码输入是否以“*”显示	密码输入以“*”显示	密码输入以“*”显示
文本框信息输入异常是否有提示	文本框数据输入异常有提示	提示“不符要求，请重新输入！”

（2）查询信息模块

查询信息模块的测试主要是系统中用户查询碳排放相关数据信息的功能，但是考虑到企业数据可能存在商业机密，因此只有企业用户才能查询钢铁供应链上的所有数据，而监管部门用户和系统管理员只能查询钢铁供应链上的碳排放数据。测试结果如表 6.6 所示：

表 6.6 查询信息模块测试结果

测试目的	预期结果	测试结果
企业用户输入关键字是否显示信息	显示钢铁供应链上的所有数据	显示钢铁供应链上的所有数据
监管部门用户输入关键字是否显示信息	只显示钢铁供应链上的碳排放数据	只显示钢铁供应链上的碳排放数据

系统管理员输入关键字是否显示信息	只显示钢铁供应链上的碳排放数据	只显示钢铁供应链上的碳排放数据
------------------	-----------------	-----------------

(3) 信息录入模块

信息录入模块的核心功能在于，企业用户能够对供应链上各个碳排放收集节点的数据进行必要的补充和录入，随后将这些数据上传至区块链中，以确保数据的完整性和可追溯性。

测试结果如表 6.7 所示：

表 6.7 注册/登录模块测试结果

测试目的	预期结果	测试结果
企业用户能否录入数据	企业用户能录入数据	企业用户能录入数据
监管部门用户能否录入数据	无法进入界面并提示	无法进入界面并提示“无权限”
系统管理员能否录入数据	无法进入界面并提示	无法进入界面并提示“无权限”
数据输入异常是否有提示	数据输入异常有提示	提示“不符合要求，请重新输入！”

(4) 碳排放策略管理模块

碳排放策略管理模块的测试主要是系统中企业用户对碳排放最优化策略中的相关数值的修改功能，测试结果如表 6.8 所示：

表 6.8 碳排放策略管理模块测试结果

测试目的	预期结果	测试结果
企业用户能否修改碳排放策略相关数据	企业用户能修改碳排放策略相关数据	企业用户能改碳排放策略相关数据
监管部门用户能否修改碳排放策略相关数据	无法进入界面并提示	无法进入界面并提示“无权限”
系统管理员能否修改碳排放策略相关数据	无法进入界面并提示	无法进入界面并提示“无权限”
碳排放策略相关数据输入类型异常是否有提示	输入异常有提示	提示“不符合要求，请重新输入！”
碳排放策略相关数据修改后能否再次正常运行	碳排放策略相关数据修改后能再次正常运行	碳排放策略相关数据修改后能再次正常运行

(5) 账号管理模块

账号管理模块的测试重点在于系统管理员对用户权限的增删改查操作，以及用户对自己账号信息的修改、更新与查看功能。测试结果如表 6.9 所示：

表 6.9 账号管理模块测试结果

测试目的	预期结果	测试结果
系统管理员是否能对其他用户权限进行增删改查	可以进行增删改查	可以进行增删改查
用户是否能对自己账号信息进行增删改查	可以进行增删改查	可以进行增删改查
文本框信息输入异常是否有提示	文本框数据输入异常有提示	提示“不符合要求，请重新输入！”

6.6 本章小结

在本章中，本文详细阐述了基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的实现流程。首先，本文明确了系统所需的软硬件环境，为系统的顺利运行奠定基础。随后，本文对区块链系统进行了部署，确保了系统的稳定与高效。最后，本文展示了系统实现的各个功能模块页面，并通过功能测试和性能测试，验证了系统的高可用性，从而充分证明了本系统在碳排放管理方面的优异性能与实用价值。

第七章 总结与展望

7.1 总结

区块链技术由于其去中心化、防篡改、安全加密可追溯等核心特点，为碳排放管理系统提供了新的解决方案。应用到实际的钢铁供应链场景上，可以利用区块链技术将钢铁供应链各个环节涉及到的企业、监管部门等相关节点连接起来，打造一个完整的碳排放信息共享平台。在这个平台上，所有碳排放信息都可实现实时的多方共享，且不用担心会受到人为的篡改。因此，本文基于对钢铁供应链碳排放管理的具体分析，结合对优化算法和区块链技术的深入研究，将区块链技术的去中心化、与钢铁供应链碳排放管理系统进行了有机结合，设计了一个基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统并进行功能测试。测试证明，该系统能够很好的应用于钢铁供应链的碳排放管理领域。

本论文的重点工作如下：

(1) 立足于钢铁供应链全局，为了实现对钢铁供应链的多个环节进行碳排放管理，本文设计了一种基于 TGWO 的钢铁供应链碳排放最优化策略，通过数学建模的方式建立的 CEMSSC 碳排放管理模型，利用 TGWO 算法对该模型进行求解，求得的最优解为钢铁供应链整体碳排放最小值时以及对应的每个环节的相关处理方式。最后通过模型对比、算法种群性能及求解效果对比，证明了本方案的可行性和优越性。

(2) 分析研究了 PBFT 共识算法性能不足的问题，当系统中存在拜占庭节点时，共识效率降低，导致系统响应速度变慢。此外，PBFT 算法还无法有效地支持区块链中节点的动态管理，即节点的增加和退出不能得到灵活处理。这些局限性使得 PBFT 算法难以满足钢铁供应链真实场景中的实际使用需求，特别是在需要高效共识和灵活节点管理的场合。因此，本文提出一种基于高效和动态控制的共识算法 TTD-PBFT，一方面，通过引入三重信任机制，减少了拜占庭事件发生的概率，提升了共识的效率；另一方面，通过引入动态节点奖惩机制，来达到对节点加入和退出的动态管理，更好地实现区块链网络内各个节点的加入和退出。最后对算法的共识效率、吞吐量和安全性进行实验分析。实验证明，TTD-PBFT 共识算法可以满足钢铁供应链碳排放管理系统的应用要求。

(3) 结合软件建模的思路，对基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统进行总体架构设计，划分功能需求并进一步对各个功能模块进行详细讲解，同时设计了系统的数据库。最后设计实现了基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统的各个界面和功能模块，并进行功能测

试。

7.2 展望

区块链技术自诞生至今仅短短十几年，其研究与发展却呈现出持续增长的态势。鉴于这种发展趋势，基于区块链的钢铁供应链碳排放管理系统同样具有深入研究的价值。因此，对本文接下来的研究主要可以计划从以下四个关键方面进行系统的改善与延伸，以进一步提升其性能与实用性。

（1）本文设计的 CEMSSC 碳排放管理模型主要覆盖了钢铁供应链上碳排放较多的环节，下一步应该考虑针对计划采购和销售等环节的碳排放建模，以及考虑将原材料供应商、经销商、消费者等节点纳入系统的后续规划。

（2）本文设计的 TTD-PBFT 共识算法缺乏对算法通信复杂度的深入探讨，下一步应该考虑算法的通信复杂度，可以设计更优秀的共识算法。

（3）当前的系统测试主要集中在界面及基础功能的验证上，尚未涉及性能、安全性及兼容性等关键方面的全面检测。为了确保系统的稳定、高效与安全运行，下一步可以深入开展更为细致和全面的测试工作。

（4）本文只研究了基于 PC 的钢铁供应链碳排放管理系统，且前端页面只注重实现具体功能，接下来可以将该系统在 APP 端实现，进一步提升使用便利性和用户体验，同时也需要继续改善其 UI 界面的美观程度。

参考文献

- [1]祝凌燕.碳排放权交易机制下的低碳供应链决策模型分析[J].科技经济市场, 2019(11):2.
- [2]秦新生.基于物联网技术的港口物流碳排放管理系统[J].铁道运输与经济, 2014, 36(8):5.
- [3]Li B , Zhang W , Lei R .Research on Carbon Emission Management System Deployed in Civil Airport[C]//第四届能源与环境研究进展国际学术会议(ICAEER 2019).0[2024-04-22].
- [4]赵婧.燃煤电厂碳排放实时监控及信息管理系统设计[J].电子技术与软件工程, 2019(8):1.
- [5]郑季良,周旋.钢铁企业绿色供应链管理协同效应评价研究[J].科研管理, 2017(S1):6.
- [6]Sadawi A A , Madani B , Saboor S ,et al.A comprehensive hierarchical blockchain system for carbon emission trading utilizing blockchain of things and smart contract[J].Technological Forecasting and Social Change, 2021, 173.
- [7]梅育荣.基于区块链的农产品供应链溯源系统的设计与实现[D].南京邮电大学,2021.
- [8]吴花平,刘自豪.基于区块链的碳排放审计流程优化研究[J].中国注册会计师, 2022(7):6.
- [9]李达,杨珂,王栋,等."十四五"区块链应用在能源领域规划之展望[J].中国能源, 2021, 43(12):10.
- [10]刘周斌,王澍,谢知寒,等.基于区块链技术的碳排数据全过程监管方法探究[J].低碳世界, 2021(011):011.
- [11]李登凯.基于供应链的碳排放博弈模型及策略研究[D].电子科技大学,2014.
- [12]Porter M E .The Competitive Advantage of the Inner City[J].Long Range Planning, 1995, 28(3):132-132(1).
- [13]李建祥,唐立新.钢铁供应链生产计划与调度研究综述[J].控制工程, 2010(1):4.
- [14]李亚.互联网思维下的钢铁供应链发展趋势[N].现代物流报,2014-06-01(B09).
- [15]张泓,张颖.钢铁企业供应链发展现状及趋势[J].中国物流与采购,2009,(11):66-67.
- [16]丁俊发.中国钢铁供应链的发展趋势[J].物流与供应链, 2011(12):2.
- [17]上官方钦,周烨,李涛,等.钢铁行业碳排放管理与服务平台的设计与开发[J].中国冶金, 2023, 33(1):34-40.
- [18]刘涛,刘颖昊,周烨.生命周期评价方法在钢铁企业低碳发展规划中的应用[J].中国冶金, 2021.
- [19]Rathod G , More S , Patil A ,et al.Logistics & Supply Chain Management Using the Power of Blockchain[J]. 2022.
- [20]汪鹏. 基于区块链的碳排放数据安全模型研究[D].华北电力大学(北京),2023.
- [21]任洪涛. “双碳”背景下碳排放数据质量监管的制度省思与法治完善[J].广西社会科学,2023,(02):11-19.
- [22]Nakamoto S .Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System[J].consulted, 2008.
- [23]O'reilly.Blockchain blueprint for a new economy[J].[2024-04-19].
- [24]何蒲,于戈,张岩峰,等.区块链技术与应用前瞻综述[J].计算机科学, 2017, 44(4):8.
- [25]刘海鸥,姚苏梅,黄文娜,等.移动图书馆用户画像大数据应用的困境与对策——基于区块链理念[J].图书馆学研究, 2019(23):8.
- [26]蔡晓晴,邓尧,张亮,等.区块链原理及其核心技术[J].计算机学报, 2021, 44(1):48.
- [27] Mitra D , Taus L , Dolecek L .Overcoming Data Availability Attacks in Blockchain Systems: Short Code-Length LDPC Code Design for Coded Merkle Tree[J].IEEE Transactions on Communications, 2022.
- [28] Dongge L ,CCID.Discussion on block chain ecological construction based on China's independent and controllable basic public block chain[J].Cyberspace Security, 2018.
- [29]梅臻,康雅丽.区块链技术在金融领域的应用与法律思考[J].上海立信会计金融学院学报, 2017(4):10.
- [30]王超,包先雨,邢军,等.基于区块链技术的跨境电商贸易链与联盟链研究[J].现代电子技术, 2018, 41(21):5.
- [31]吴维锭.区块链技术与公司治理的融合——价值,路径和法律因应[J].证券市场导报, 2021(6):12.
- [32]蒋文龙.区块链审计模式探究[J].审计月刊, 2020(7):10-12.
- [33]杨镇,姜信宝,朱智胜,等.深入以太坊智能合约开发[M].机械工业出版社,2019.
- [34]Vitalik,Buterin.Trading bitcoins[J].Net, 2013, 2013(Apr. TN.239):119-119.
- [35]Omohundro,Steve.Cryptocurrencies, smart contracts, and artificial intelligence[J].Ai Matters, 2014, 1(2):19-

- 21.
- [36]冯朝胜,秦志光,袁丁.云数据安全存储技术[J].计算机学报, 2015, 38(1):14.
- [37]张泽.基于区块链智能合约技术碳排放交易系统的设计[D].华北电力大学(保定)[2024-04-19].
- [38] Dent A S .Getting Started with LevelDB[J]. 2013.
- [39]田娜,李志淮,李华威.以太坊2.0的状态容量问题的分析[J].计算机科学与应用, 2019, 9(9):12.
- [40]汪晓睿,张学超.区块链安全技术的研究与应用[J].网络安全技术与应用, 2020.
- [41]Dannen C .Introducing Ethereum and Solidity : foundations of cryptocurrency and blockchain programming for beginners[M].Apress,2017.
- [42]Pease M , Shostak R .Lamport reaching agreement in the presence of faults[J].Journal of the ACM (JACM), 1980.
- [43] Lamport L .Lamport, L.: How to Make a Multiprocessor Computer that Correctly Executes Multiprocess Programs. IEEE Transactions on Computers C28(9), 690-691[J].IEEE Transactions on Computers, 1979, C-28(9):690-691.
- [44] Herlihy M P , Wing J M .Linearizability: a correctness condition for concurrent objects[J].Acm Trans on Programming Languages & Systems, 1990, 12(3):463--492.
- [45]李超.公有区块链共识协议现状及未来发展[J].计算机科学, 2022, 3(1).
- [46]吕福如.基于区块链的物流信息溯源系统[J].[2024-05-29].
- [47]Larimer D. Delegated Proof-of-Stake, White Paper, 2014.
- [48]Dantheman. Dpos Consensus Algorithm - the Missing White Paper. 2017.
- [49]Castro M, Liskov B. Practical byzantine fault tolerance and proactive recovery[C].ACM Trans on Computer Systems.2002,398-461.
- [50]Castro M, Liskov B. Practical Byzantine fault tolerance[C].Operating Systems Design and Implementation(OSDI), 1999,173,186.
- [51]雷明,蔡天远,景怡,等.中国钢铁企业低碳供应链绩效及决定因素[C]//2019中国环境科学学会科学技术年会.0[2024-04-19].
- [52]王凌晗,赵峰,高强.低碳发展背景下钢铁企业组织管理思考[J].冶金经济与管理, 2022(6):8-9.
- [53]李新创,李晋岩,霍咚梅,冯帆,王超.关于中国钢铁行业产品碳足迹评价标准化工作的思考[J].中国冶金, 2021, 31(12):1-7.
- [54]王建华,陈荣.基于多目标规划的钢铁供应链网络优化研究[J].物流技术, 2015, 34(23):5.
- [55]邹安全.钢铁供应链碳排放系统动力学模型与仿真分析[J].湖南科技大学学报: 社会科学版, 2015, 18(3):7.
- [56]陈启明, 陈曜, 詹玉蓉. 钢铁供应链碳排放测算及系统优化研究[J]. 蚌埠学院学报, 2020, 9(3):5.
- [57] Cabrera Serrenho A , Sobralmourao Z , Norman J ,et al.Options to supply the UK steel demand and meet the CO2 targets[J]. 2015.
- [58] Si-Ying L I , Ying-Hua C , Xing-Ling L .The research on carbon emissions control mode of the iron and steel supply Chain based on Low Carbon Economy[J].Technological Development of Enterprise, 2016.
- [59] Anquan Z , Xingling L , Chunguang Q .The Analysis on the Influencing Factors of China's Steel Industry Supply Chain Carbon Footprint[J].Science & Technology Progress and Policy, 2015.
- [60] Yang W , Abu M , Sha J .Research on Optimization of Carbon Emission Reduction of Coal Supply Chain System in Iron and Steel Industry[J].IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 2021, 687(1):012178
- [61]韩冰, 田相峰, 金赫,等. 区块链技术应用于碳资产管理的可行性分析[J]. 中国电力企业管理, 2022(000-013).
- [62]宋得民,王得成,丁鹏,赵恩海,严晓.基于区块链的智慧碳排放管理[J/OL].油气与新能源:1-8[2022-10-21].
- [63]魏莉, 陈伟达, 杨烨. 考虑碳排放政策和市场需求更新的钢铁企业生产决策[J]. 计算机集成制造系统, 2022, 28(4):12.

- [64] Wang D , Li D , Ma J , et al. Blockchain-Based Distributed Reputation for a Cap-and-Trade Carbon Emission System[C]// 2021 IEEE International Conference on Energy Internet (ICEI). 0.
- [65] Al Kawasmi, Enas, Arnautovic, 等. Bitcoin-Based Decentralized Carbon Emissions Trading Infrastructure Model[J]. [2024-04-19].
- [66] 李新鹏. 改进人工蜂群算法及其在切削参数优化问题中的应用研究[D]. 华中科技大学 [2024-04-20].
- [67] 张瑞山, 柏建华, 陈军, 等. 基于布谷鸟算法的火力发电厂经济调度与碳排放研究[J]. 制造业自动化, 2023, 45(9):94-98.
- [68] 董海, 高秀秀, 魏铭琦. 基于优化布谷鸟搜索算法的两阶段应急供应链网络建模与求解[J]. 统计与决策 [2024-04-20].
- [69] Mirjalili S , Mirjalili S M , Lewis A D . Grey Wolf Optimizer[J]. Advances in Engineering Software, 2014, 69:46-61.
- [70] 刘金梅, 张卫, 丘水生. 一种改善Tent混沌序列随机性的方法[J]. 计算机工程, 2012, 38(6):10-12.
- [71] 李靖, 杨帆. 基于改进灰狼优化算法的区域监测机器人路径规划[J]. 科学技术与工程, 2020, 20(15):8.
- [72] 刘泽坤, 王峰, 贾海蓉. 结合动态信用机制的PBFT算法优化方案[J]. 计算机工程, 2023, 49(2):8.
- [73] 王微渊, 毕远伟, 陈霄汉, 等. 一种面向联盟链优化的PBFT共识算法[J]. 应用科学学报, 2023, 41(4):577-589.